

TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN GAME EDUKASI SEBAGAI PENDUKUNG PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA KELAS 3 DI SEKOLAH DASAR NEGERI 26 SUNGAI PINYUH

Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Menyelesaikan Program Pendidikan
Diploma III Pada Program Studi Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak



Oleh :
MUHAMMAD RIDHO
3202316013

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

RANCANG BANGUN GAME EDUKASI SEBAGAI PENDUKUNG PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA KELAS 3 DI SEKOLAH DASAR NEGERI 26 SUNGAI PINYUH

Oleh :

MUHAMMAD RIDHO

3202316013

Tugas Akhir ini telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.

Disahkan oleh :

**Ketua Jurusan
Teknik Elektro**



Hasan, S.T., M.T.
NIP. 197108201999031003

**Koordinator Program Studi
Teknik Informatika**



Mariana Syamsudin, S.T., M.T., Ph.D.
NIP. 197503142006042001

Mengetahui,
Direktur Politeknik Negeri Pontianak



Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Widodo PS, S.T., M.T.
NIP. 197504242000031001

HALAMAN PERNYATAAN

**RANCANG BANGUN GAME EDUKASI SEBAGAI PENDUKUNG
PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA KELAS 3 DI
SEKOLAH DASAR NEGERI 26 SUNGAI PINYUH**

Oleh:

**MUHAMMAD RIDHO
3202316013**

Pembimbing



**Hasan, S.T., M.T.
NIP. 197108201999031003**

**Telah dipertahakankan di depan penguji pada tanggal 14 Agustus 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat sebagai Laporan Tugas Akhir.**

Penguji I



**Wendhi Yuniarto, S.T., M.T.
NIP. 197406231999031001**

Penguji II



**Karfindo, M.Kom.
NIP. 199011292025061002**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ridho
NIM : 3202316013
Jurusan / Program Studi : Teknik Elektro/Teknik Informatika
Judul Tugas Akhir : RANCANG BANGUN GAME EDUKASI
SEBAGAI PENDUKUNG PEMBELAJARAN
MATEMATIKA PADA KELAS 3 DI SEKOLAH
DASAR NEGERI 26 SUNGAI PINYUH.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari Laporan Tugas Akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, 14 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ridho
3202316013

PROFIL PENULIS



Nama Mahasiswa	: Muhammad Ridho
NIM	: 3202316013
Tempat, Tanggal Lahir	: Sungai Pinyuh, 10 Juli 2004
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
No. Handphone	: +6285389502694
Email	: ridho.syhptr2004@gmail.com
Alamat	: Gang Bahagia, RT. 004/RW. 001, Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, 78353

ABSTRAK

Pembelajaran matematika kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri 26 Sungai Pinyuh saat ini masih menggunakan metode konvensional berbasis buku cetak dan papan tulis, sehingga siswa cenderung merasa jenuh dan mengalami kesulitan dalam memahami materi operasi hitung yang mulai bersifat abstrak. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi game edukasi matematika interaktif dua dimensi (2D) berbasis *Desktop (Windows)* sebagai media pendukung pembelajaran yang menyenangkan dan mandiri bagi siswa. Pengembangan sistem ini menerapkan metodologi *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC) versi **Luther-Sutopo** yang mencakup enam tahapan terstruktur. Perancangan visual antarmuka dioptimalkan menggunakan platform Canva, sedangkan logika permainan dibangun menggunakan Adobe Animate dan bahasa pemrograman *ActionScript 3.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi game edukasi ini berhasil diimplementasikan dengan mengintegrasikan bank soal nilai tempat, sistem pengatur waktu (*countdown timer*), dan sistem penilaian (*scoring*) otomatis. Berdasarkan pengujian fungsionalitas menggunakan metode *Black-Box Testing*, seluruh fitur utama di dalam game dinyatakan berfungsi 100% sukses tanpa adanya kesalahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa game edukasi matematika ini berhasil diimplementasikan dan terbukti menjadi media pembelajaran alternatif yang efektif dalam meningkatkan minat belajar bagi siswa kelas 3 Sekolah Dasar.

Kata Kunci: ActionScript 3.0, Canva, Desktop, Game Edukasi, MDLC, SDN 26 Sungai Pinyuh.

ABSTRACT

*Mathematics instruction for third-grade students at State Elementary School 26 Sungai Pinyuh currently relies on conventional methods using printed textbooks and the whiteboard; consequently, students often become bored and struggle to grasp arithmetic concepts that are becoming increasingly abstract. To address this issue, this study aims to develop an interactive 2D educational mathematics game for the Windows desktop platform, serving as a tool to facilitate enjoyable, independent learning. The system was developed using the **Luther-Sutopo** version of the Multimedia Development Life Cycle (MDLC) methodology, which comprises six structured stages. The visual interface was designed using Canva, while the game logic was implemented using Adobe Animate and ActionScript 3.0. The study results demonstrate the successful implementation of the educational game, featuring an integrated question bank on place value, a countdown timer, and an automated scoring system. Functional testing via the Black-Box method confirmed that all core game features operated successfully, with no errors detected. Thus, it is concluded that this educational mathematics game was successfully implemented and serves as an effective alternative learning tool for boosting the learning interest of third-grade elementary students.*

Keywords: ActionScript 3.0, Canva, Desktop, Educational Game, MDLC, SDN 26 Sungai Pinyuh.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul **“RANCANG BANGUN GAME EDUKASI SEBAGAI PENDUKUNG PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA KELAS 3 DI SEKOLAH DASAR NEGERI 26 SUNGAI PINYUH”** ini dapat terselesaikan. Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir dari awal hingga selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang memberikan semangat dan dukungan secara moril maupun materil selama berjalannya proses penyusunan Tugas Akhir.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Widodo PS, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
3. Bapak Hasan, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.
4. Ibu Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD selaku Koordinator Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak.
5. Bapak Novi Aryani Fitri, S.T., M.Tr.Kom. selaku Koordinator Tugas Akhir Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak.
6. Bapak Hasan, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Wendhi Yuniarto, S.T., M.T. selaku Dosen Penguji 1 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Karfindo, M.Kom. selaku Dosen Penguji 2 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Tommi Suryanto, S.Kom., M.Kom. selaku Kepala Laboratorium Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam memberikan data informasi untuk melakukan studi kasus sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh staf pengajar khususnya dosen yang mengajar di Program Studi D-III Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

11. Bapak Khairullikam, S.Pd.I selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 26 Sungai Pinyuh.
12. Ibu Miftahul Hasanah, Selaku Guru Kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 26 Sungai Pinyuh.
13. Semua teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Elektro khususnya di Program Studi D3 Teknik Informatika yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari segala pihak demi perbaikan laporan ini dikemudian hari. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Pontianak, 14 Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PROFIL PENULIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Tugas Akhir	5
1.5 Manfaat Tugas Akhir	5
1.6 Metodologi Pengembangan Sistem.....	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II DASAR TEORI	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.2 Dasar Teori.....	12
BAB III PERANCANGAN SISTEM	19
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem (<i>Tahap Concept</i>)	19
3.2 Arsitektur Sistem.....	21
3.3 Perancangan Basis Data	22
3.4 Perancangan Algoritma & Logika Game (<i>Tahap Assembly Blueprint</i>)	23
3.5 Spesifikasi Teknologi (<i>Tahap Material Collecting & Tools</i>)	27
3.6 Rencana Pengujian (<i>Tahap Testing Plan</i>).....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Sistem	32

4.2	Implementasi Sistem (<i>Tahap Assembly</i>)	33
4.3	Pengujian Sistem (<i>Tahap Testing</i>)	51
4.4	Analisis Hasil Evaluasi.....	53
BAB V	PENUTUP	56
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Saran.....	57
	DAFTAR PUSTAKA	59
	LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Evaluasi Ketuntasan Belajar Matematika Siswa Kelas 3 SDN 26 Sungai Pinyuh.....	3
Tabel 2.1 Analisis Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sistem yang Diusulkan	11
Tabel 3.1 Struktur Tabel Penyimpanan Skor Lokal.....	22
Tabel 3.2 Skenario Rencana <i>Black-Box Testing</i>	29
Tabel 4.1 Hasil Pengujian <i>Black-Box</i> Aplikasi "Ayo Berhitung"	52
Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Analisis Evaluasi Kelayakan Pengguna	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Struktur Navigasi Aplikasi Game Edukasi.....	22
Gambar 3.2 Diagram Alir (<i>Flowchart</i>) Proses Inisialisasi Kuis Level Mudah.....	24
Gambar 3.3 Diagram Alir (<i>Flowchart</i>) Proses Inisialisasi Kuis Level Mudah (Lanjutan)	25
Gambar 3.4 Potongan Kode Logika Inisialisasi dan Input Kuis	27
Gambar 4.1 Tampilan Preloading <i>Resource</i>	33
Gambar 4.2 Tampilan Antarmuka Halaman Menu Utama	34
Gambar 4.3 Tampilan Antarmuka Kompetensi dan Referensi	35
Gambar 4.4 Tampilan Antarmuka Referensi	35
Gambar 4.5 Tampilan Antarmuka Tentang Aplikasi	36
Gambar 4.6 Tampilan Antarmuka Profil Pengembang.....	36
Gambar 4.7 Tampilan Antarmuka Pemilihan Isi Modul Materi	37
Gambar 4.8 Tampilan Antarmuka Materi tentang Membaca dan Menulis Bilangan	38
Gambar 4.9 Tampilan Antarmuka Materi tentang Membandingkan dan Mengurutan Bilangan.....	38
Gambar 4.10 Tampilan Antarmuka Materi tentang Nilai Tempat Bilangan	38
Gambar 4.11 Tampilan Antarmuka Materi tentang Operasi Penambahan	39
Gambar 4.12 Tampilan Antarmuka Materi tentang Operasi Pengurangan.....	39
Gambar 4.13 Tampilan Antarmuka Materi tentang Operasi Perkalian.....	40
Gambar 4.14 Tampilan Antarmuka Materi tentang Operasi Pembagian.....	40
Gambar 4.15 Tampilan Antarmuka Halaman Latihan Materi	41
Gambar 4.16 Tampilan Antarmuka Jendela Peringatan <i>Pop-up</i> Lock Latihan	42
Gambar 4.17 Tampilan Antarmuka Hasil Latihan (Kondisi Lulus)	42
Gambar 4.18 Tampilan Antarmuka Hasil Latihan (Kondisi Gagal)	43
Gambar 4.19 Tampilan Antarmuka untuk memulai Kuis (Game).....	44
Gambar 4.20 Tampilan Antarmuka saat memainkan Kuis (Game) Pertama/Level Mudah.....	44
Gambar 4.21 Tampilan Antarmuka saat memainkan Kuis (Game) Kedua/Level Normal.....	45

Gambar 4.22 Tampilan Antarmuka saat memainkan Kuis (Game) Ketiga/Level Sulit	45
Gambar 4.23 Tampilan Antarmuka Hasil Kuis (Kondisi Lulus)	46
Gambar 4.24 Tampilan Antarmuka Hasil Kuis (Kondisi Gagal).....	47
Gambar 4.25 Tampilan Antarmuka <i>Pop-up</i> Pengaturan Suara.....	48
Gambar 4.26 Tampilan Antarmuka <i>Pop-up</i> Konfirmasi Keluar.....	48
Gambar 4.27 Potongan Kode Manajemen Audio dan <i>SoundTransform</i>	49
Gambar 4.28 Potongan Kode Mekanisme <i>Pop-up Lock System</i>	50
Gambar 4.29 Potongan Kode Logika <i>Drag-and-Drop</i>	50
Gambar 4.30 Potongan Kode Pengacak Soal (<i>Randomizer</i>) dan <i>Timer</i>	51
Gambar A.1 Tahap persiapan teknis (<i>setup</i>) dan pengujian kestabilan aplikasi pada perangkat laptop sebelum dihubungkan ke layar interaktif kelas.	62
Gambar A.2 Sesi diskusi dan pendampingan teknis pengoperasian aplikasi antara penulis dan guru mata pelajaran matematika.	62
Gambar A.3 Suasana ruang kelas 3 SDN 26 Sungai Pinyuh saat tahap persiapan implementasi media pembelajaran interaktif.	63
Gambar A.4 Kondisi siswa yang siap, tertib dan fokus untuk mempersiapkan dan memulai pembelajaran di kelas.	63
Gambar A.5 Guru pengampu sedang mendemonstrasikan antarmuka Menu Utama dan fitur-fitur aplikasi kepada siswa.	64
Gambar A.6 Guru memberikan instruksi terkait aturan main dan cara pengerjaan sebelum siswa memulai sesi Kuis Interaktif.	64
Gambar A.7 Uji coba langsung (<i>User Acceptance Test</i>) oleh siswa dalam menyelesaikan soal operasi hitung secara interaktif di depan kelas.....	65
Gambar A.8 Respons positif dan tingginya tingkat antusiasme siswa saat berebut kesempatan untuk menjawab soal matematika di depan layar.....	65
Gambar B.1 Tangkapan Layar Persentase Total Hasil Uji Plagiarisme (Turnitin).....	66
Gambar B.2 Rincian Daftar Sumber Referensi Uji Plagiarisme Turnitin (Bagian 1)	67
Gambar B.3 Rincian Daftar Sumber Referensi Uji Plagiarisme Turnitin (Lanjutan)	68

Gambar B.4 Rincian Daftar Sumber Referensi Uji Plagiarisme Turnitin (Lanjutan)	69
Gambar B.5 Rincian Daftar Sumber Referensi Uji Plagiarisme Turnitin (Lanjutan)	70
Gambar B.6 Rincian Daftar Sumber Referensi Uji Plagiarisme Turnitin (Lanjutan)	71
Gambar B.7 Rincian Daftar Sumber Referensi Uji Plagiarisme Turnitin (Lanjutan)	72
Gambar B.8 Rincian Daftar Sumber Referensi Uji Plagiarisme Turnitin (Lanjutan)	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pendidikan pada tingkat Pendidikan Dasar (DIKDAS) merupakan institusi yang menyelenggarakan pendidikan formal sebagai fondasi bagi jenjang pendidikan menengah. Jenjang ini mencakup berbagai bentuk satuan pendidikan, seperti Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta institusi lain yang setara. Selain itu, juga mencakup Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), termasuk berbagai bentuk pendidikan lain yang memiliki kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional. Satuan pendidikan ini berperan dalam memberikan keterampilan dasar, pengetahuan, dan nilai-nilai karakter sebagai bekal bagi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki kehidupan bermasyarakat^[1]. (*Data Kebudayaan KEMENDIKDASMEN*).

Bidang pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dalam membangun sebuah negara. Negara yang maju dapat dipastikan memiliki sistem dan kualitas pendidikan yang sangat baik. Ini dikarenakan bidang pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia.

Di Indonesia pendidikan formal utamanya dibagi dalam beberapa jenjang yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar mempengaruhi jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Karena pendidikan menengah dan tinggi merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari pendidikan dasar.

Ini menjadikan pendidikan dasar sebagai acuan sebelum melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya. Jika pada tingkat pendidikan dasar kurang diperhatikan, kemungkinan kualitas pendidikan menjadu kurang baik.

Dalam bukunya, **Muhammad Ali**^[2] menyebutkan bahwa ada 2 fungsi utama pendidikan dasar, yaitu:

1. Melalui pendidikan dasar peserta didik dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir kritis, membaca, menulis, berhitung, penguasaan dasar-dasar untuk mempelajari sains, dan

kemampuan berkomunikasi yang merupakan tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pendidikan dasar memberikan dasar-dasar untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya. Keberhasilan mengikuti pendidikan di sekolah menengah dan perguruan tinggi banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengikuti pendidikan dasar.

Jenjang pendidikan dasar di Indonesia yang biasa ada pada Sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) menjadi dasar dalam program wajib belajar 12 tahun. Program wajib belajar yang dulunya 6 tahun, diubah menjadi 9 tahun, dan kini menjadi 12 tahun merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Teknologi digital tumbuh semakin signifikan di abad 21 dan memotivasi siswa untuk belajar dan berinovasi^[3]. Pemanfaatan teknologi digital secara efektif mempercepat pencarian informasi, meningkatkan kecakapan hidup sebagai modal kerja, dan memudahkan guru dalam membuat RPP. Dalam rangka membangun kurikulum baru dan sistem online serta memajukan pendidikan menuju Indonesia Kreatif 2045, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah membuktikan bahwa teknologi digital harus diterapkan dalam bidang pendidikan saat ini. Untuk mencapai kesesuaian ide dengan kemampuan siswa dan keahlian pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan penyesuaian.^[1]

Bagaimana Indonesia sebagai negara berkembang dapat memanfaatkan teknologi digital seperti internet melalui warnet dan *handphone* dengan berbagai fitur seperti *blog*, *email*, dan lain sebagainya. Semua aktivitas manusia dapat dipermudah dengan adanya teknologi digital, dan siapapun dapat mengakses berbagai macam informasi, termasuk informasi tentang pendidikan^[1]. (*Data Kebudayaan KEMENDIKDASMEN*)

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan guru mata pelajaran Kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 26 Sungai Pinyuh, terungkap bahwa penyampaian materi matematika saat ini masih didominasi oleh metode konvensional, seperti metode ceramah, mencatat di papan tulis, *layer interactive* dan penugasan melalui buku cetak. Metode ini membatasi

ruang interaksi aktif siswa, sehingga minat dan motivasi belajar mereka menjadi sangat rendah. Rendahnya tingkat pemahaman siswa ini tecermin langsung pada hasil evaluasi harian pembelajaran matematika materi operasi hitung dasar semester genap Tahun Ajaran 2025/2026, yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Hasil Evaluasi Ketuntasan Belajar Matematika Siswa Kelas 3 SDN 26 Sungai Pinyuh

No	Keterangan Kelulusan	Jumlah Siswa	Persentase
1	Siswa Tuntas ($\geq$ KKM 70)	9 siswa	30%
2	Siswa Belum Tuntas ($<$ KKM 70)	21 siswa	70%
Total	Keseluruhan Siswa	30 siswa	100%

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, dari total 30 siswa kelas 3, tercatat sebanyak 21 siswa (70%) masih memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan, yaitu 70. Sementara itu, hanya 9 siswa (30%) yang berhasil mencapai batas tuntas. Kenyataan ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang besar antara target kurikulum dengan tingkat pemahaman aktual siswa, sekaligus mempertegas urgensi adanya inovasi media pembelajaran pendukung yang lebih aplikatif dan interaktif.

Guna mengatasi kendala tersebut, pemanfaatan teknologi multimedia interaktif berupa game edukasi 2D dirancang sebagai salah satu solusi inovatif. Game edukasi merupakan kombinasi harmonis antara kurikulum instruksional yang terstruktur dengan elemen hiburan yang menantang. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini, dirancang sebuah game edukasi interaktif berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas 3 SDN 26 Sungai Pinyuh dengan mengimplementasikan perangkat lunak Adobe Animate dan bahasa pemrograman *ActionScript 3.0*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang mekanik permainan (*gameplay*) dan menyusun konten materi operasi hitung bilangan cacah yang sesuai dengan kurikulum Kelas 3 di SDN 26 Sungai Pinyuh?
2. Bagaimana mengimplementasikan software Adobe Animate dan bahasa pemrograman *ActionScript 3.0* dalam membangun aset visual, efek audio, dan sistem penilaian (*scoring*) pada game edukasi tersebut?
3. Bagaimana tingkat kelayakan fungsionalitas dan respons minat belajar siswa Kelas 3 di SDN 26 Sungai Pinyuh terhadap penggunaan game edukasi matematika yang telah dikembangkan?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan Tugas Akhir ini tetap fokus, terarah, dan tidak menyimpang dari tujuan utama, penulis menetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut :

1. Target Pengguna (Objek Penelitian)

Game edukasi ini dirancang dan ditujukan secara khusus untuk mendukung pembelajaran matematika siswa Kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 26 Sungai Pinyuh.

2. Cakupan Materi Matematika

Konten materi dibatasi pada pengenalan lambang bilangan cacah sampai 1.000, penentuan nilai tempat (ratusan, puluhan, satuan), serta operasi hitung dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian) yang disesuaikan dengan silabus Kurikulum Merdeka di sekolah tersebut.

3. Lingkungan Pengembangan (*Environment*)

Aplikasi game berformat 2D ini dikembangkan menggunakan *authoring tool* Adobe Animate dengan bahasa pemrograman *ActionScript 3.0*, serta dikompilasi khusus untuk dijalankan pada *platform* Windows Desktop (*Standalone Executable* / *.exe*).

4. Sistem Penyimpanan Data

Aplikasi berjalan secara luring (*offline*) di mana sistem penyimpanan skor kuis dan papan peringkat (*leaderboard*) hanya direkam secara temporer pada memori lokal selama aplikasi dijalankan,

tanpa menggunakan pangkalan data (*database*) berbasis *server* atau *cloud*.

5. Metodologi & Pengujian

Metodologi pengembangan menggunakan *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC) versi Luther-Sutopo. Adapun pengujian sistem dibatasi pada fungsionalitas program menggunakan metode *Black-Box Testing*, serta uji kelayakan pengguna (*Usability Testing*) secara langsung kepada siswa dan guru Kelas 3 SDN 26 Sungai Pinyuh.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan utama dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Merancang mekanik permainan (gameplay) dan menyusun konten materi operasi hitung bilangan cacah yang terintegrasi ke dalam game edukasi khusus untuk siswa Kelas 3 SDN 26 Sungai Pinyuh.
2. Mengimplementasikan aset visual, efek audio, dan sistem penilaian (scoring) ke dalam sebuah aplikasi game edukasi 2D berbasis Desktop (Windows) menggunakan software Adobe Animate dan bahasa pemrograman ActionScript 3.0.
3. Mengetahui tingkat kelayakan fungsionalitas dan menganalisis respons minat belajar siswa Kelas 3 SDN 26 Sungai Pinyuh terhadap penggunaan game edukasi matematika yang telah dibangun.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat teoritis maupun praktis yang diharapkan dari pembuatan game edukasi ini bagi berbagai pihak adalah sebagai berikut :

1. **Bagi Siswa**, yaitu membantu meningkatkan minat, motivasi, dan ketangkasan berpikir dalam memahami materi operasi hitung matematika secara menyenangkan tanpa merasa jenuh melalui pengalaman belajar interaktif (*learning by playing*).
2. **Bagi Guru & SDN 26 Sungai Pinyuh**, yaitu menyediakan opsi media pembelajaran interaktif berbasis komputer yang aplikatif sebagai alat

peraga *digital* untuk membantu guru dalam menyampaikan materi di kelas, serta mendorong penerapan digitalisasi pembelajaran di sekolah.

3. **Bagi Penulis & Institusi (POLNEP)**, yaitu menambah wawasan dan menjadi wadah implementasi ilmu pengembangan multimedia interaktif bagi penulis, serta dapat menjadi referensi akademis dan portofolio karya perangkat lunak edukatif di perpustakaan Politeknik Negeri Pontianak.

1.6 Metodologi Pengembangan Sistem

Metodologi pengembangan perangkat lunak yang diterapkan dalam proyek Tugas Akhir ini menggunakan pendekatan *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC) versi **Luther-Sutopo**. Metodologi ini terdiri dari 6 (enam) tahapan terstruktur yang diimplementasikan secara sistematis sebagai berikut :

1. *Concept* (Pengonsepan)

Menentukan visi dasar aplikasi, meliputi target audiens (siswa kelas 3 SD berusia 8-9 tahun), materi ajar (operasi hitung bilangan cacah), dan aturan main (*gameplay*). Pada tahap ini diputuskan mekanik kuis berupa pilihan ganda dan interaksi *drag-and-drop* dengan batasan waktu hitung mundur (*countdown timer*) selama 3 menit (180 detik) untuk mengukur ketangkasan berpikir siswa.

2. *Design* (Perancangan)

Menyusun arsitektur sistem berupa *flowchart* alur logika aplikasi dan pembuatan *storyboard* visual. Perancangan difokuskan pada transisi antarmuka yang terdiri dari halaman *loading*, menu utama, halaman modul materi interaktif, halaman *gameplay* kuis, serta halaman hasil evaluasi (*Result Screen*) yang menyajikan total skor.

3. *Material Collecting* (Pengumpulan Bahan)

Mengumpulkan seluruh bahan baku (*asset*) yang dibutuhkan, termasuk gambar latar belakang, ilustrasi karakter, tombol interaktif, musik latar (*background music*), dan efek suara (*sound effect*). Pembuatan aset grafis dioptimalkan menggunakan platform Canva,

serta merumuskan bank soal matematika yang mengacu pada buku teks resmi sekolah.

4. ***Assembly (Pembuatan)***

Tahap pengerjaan utama (*coding*) yang dilakukan di *software* Adobe Animate. Seluruh aset visual dan audio diposisikan ke dalam timeline dan diatur lapisannya (*layering*). Penulisan kode logika permainan dieksekusi menggunakan bahasa pemrograman *ActionScript 3.0* untuk mengontrol transisi frame, mekanik timer, pengacakan soal (*randomizer*), hingga kalkulasi penambahan skor otomatis.

5. ***Testing (Pengujian)***

Melakukan evaluasi fungsionalitas program menggunakan metode *Black-box Testing* untuk menguji ketepatan navigasi, jalannya kalkulasi skor, serta deteksi *bug* pada kode *ActionScript 3.0*. Setelah lolos uji internal, dilakukan uji kelayakan pengguna (*User Acceptance Test*) langsung kepada siswa dan guru Kelas 3 SDN 26 Sungai Pinyuh untuk mengukur aspek *usability* sistem.

6. ***Distribution (Pendistribusian)***

Mengemas hasil akhir aplikasi menjadi berkas mandiri berformat *Standalone Executable (.exe)* khusus untuk sistem operasi Windows. Aplikasi ini kemudian didistribusikan kepada pihak sekolah menggunakan media penyimpanan (*flashdisk*) agar dapat dipasang dan dimanfaatkan langsung pada komputer laboratorium SDN 26 Sungai Pinyuh.

1.7 **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini disusun secara sistematis menjadi 5 (lima) bab, dengan garis besar penjabaran sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan rumusan masalah, batasan masalah agar ruang lingkup penelitian tetap fokus, tujuan yang hendak dicapai, manfaat penyusunan Tugas Akhir, metodologi

pelaksanaan yang mencakup pengumpulan data dan pengembangan sistem (MDLC), serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : DASAR TEORI

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka berupa ringkasan dan tabel analisis perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan guna menunjukkan kebaruan (*novelty*) sistem yang diusulkan. Selain itu, bab ini menguraikan landasan teori pendukung seperti konsep game edukasi, psikologi perkembangan anak SD, teori multimedia, metode MDLC **Luther-Sutopo**, serta peranti lunak pengembangan (Adobe Animate dan *ActionScript 3.0*).

BAB III : PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas secara mendalam analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional aplikasi, arsitektur sistem (struktur navigasi), perancangan struktur tabel penyimpanan data lokal, desain antarmuka pengguna (UI/UX), perancangan algoritma program (*flowchart* permainan dan rancangan kode logika), spesifikasi perangkat keras dan lunak yang digunakan, serta rencana detail skenario pengujian fungsionalitas program.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan implementasi nyata dari perancangan sistem, termasuk hasil tangkapan layar (*screenshot*) antarmuka aplikasi, fitur *pop-up* interaktif, dan penjabaran potongan kode program *ActionScript 3.0* yang krusial. Selain itu, bab ini juga mendokumentasikan hasil pengujian program menggunakan metode *Black-Box Testing*, analisis data evaluasi kelayakan pengguna (*Usability Testing*), serta analisis keterbatasan sistem.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merangkum kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang menjawab secara langsung rumusan masalah dan tujuan Tugas Akhir. Bab ini juga menyajikan saran-saran akademis maupun teknis demi perbaikan serta pengembangan aplikasi di masa yang akan datang.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis game edukasi telah banyak diteliti untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar. Tinjauan pustaka ini memaparkan landasan komparatif dari tiga penelitian terdahulu yang relevan guna memperjelas posisi dan kontribusi ilmiah penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh **Budi dkk.**^[4] dengan judul "Pengembangan Game Edukasi Matematika Berbasis *Web* untuk Siswa Sekolah Dasar". Penelitian ini fokus pada pengembangan game operasi hitung dasar menggunakan *game engine Construct 2*. Kelebihan dari penelitian ini terletak pada visualisasi 2D yang atraktif dan tingkat interaktivitas yang baik. Namun, kelemahannya adalah arsitektur perpindahan antarskena (*scene transition*) masih mengandalkan pemuatan ulang skena secara penuh (*full-reload*), sehingga menurunkan aspek responsivitas permainan ketika dijalankan pada komputer sekolah dengan spesifikasi rendah. Selain itu, sistem belum dilengkapi dengan mekanik pengukur ketangkasan seperti pengatur waktu (*timer*) asinkron.

Penelitian kedua oleh **Citra dan Pratama**^[5] dengan judul "**Implementasi *Single Page Application* pada Aplikasi Kuis Interaktif Menggunakan *Vanilla JavaScript***" berfokus pada efisiensi transisi antarmuka tanpa muat ulang halaman memanfaatkan manipulasi *Document Object Model* (DOM). Meskipun arsitektur kuis ini sangat ringan dan responsif, visualisasi yang disajikan masih berupa kuis berbasis teks konvensional dan tata letak statis. Sistem ini juga tidak dirancang dengan elemen gamifikasi yang komprehensif seperti papan peringkat (*leaderboard*) lokal untuk merangsang kompetisi belajar antar-

siswa, serta materi tidak dispesifikasikan untuk kurikulum kelas tertentu.

Penelitian ketiga oleh **Rahmad dkk.**^[6] menguji pemanfaatan platform Adobe Animate untuk pengembangan multimedia pembelajaran matematika dasar di Sekolah Dasar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa animasi vektor 2D sangat efektif dalam meningkatkan fokus siswa. Namun, pengkodean logika interaksi yang diterapkan masih sangat sederhana, belum mengintegrasikan bank soal acak (*randomized question bank*) serta sistem penilaian (*scoring system*) otomatis yang terstruktur untuk mengukur ketangkasan berpikir siswa secara langsung.

2.1.2 Keunikan dan Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*)

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang berhasil diidentifikasi dari ketiga studi di atas mendasari urgensi pengembangan game edukasi "**Ayo Berhitung**" dalam Tugas Akhir ini. Letak keunikan dan kebaruan (*novelty*) sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Materi Kurikulum

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang bersifat umum, game edukasi ini dirancang secara khusus menyesuaikan silabus matematika Kelas 3 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 26 Sungai Pinyuh, mencakup materi nilai tempat bilangan cacah hingga 1.000 (Ratusan, Puluhan, Satuan) serta operasi aritmetika dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian).

2. Optimalisasi Kinerja Lokal melalui Adobe Animate

Aplikasi dikembangkan menggunakan Adobe Animate (*ActionScript 3.0*) untuk menghasilkan file eksekutabel (*Standalone Executable / .exe*) *Windows Desktop* yang ringan. Pendekatan ini mengeliminasi ketergantungan pada koneksi internet atau server sekolah yang sering kali tidak stabil, serta menjamin kelancaran transisi antarlayar secara instan tanpa proses pemuatan ulang (*instant scene-rendering*).

3. Mekanik Gamifikasi Terintegrasi

Game ini menggabungkan batas waktu kuis (hitung mundur 3 menit / 180 detik) yang dikendalikan oleh objek *Timer* asinkron dan divisualisasikan dengan progress bar responsif, sistem masukan angka interaktif bergaya tombol kalkulator (0-9) untuk mengisi kolom nilai tempat secara dinamis, serta algoritma *leaderboard* lokal (3 besar skor tertinggi) untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Kelas 3 SDN 26 Sungai Pinyuh melalui kompetisi yang sehat.

2.1.3 Tabel Perbandingan Penelitian

Guna memperjelas perbedaan struktural, perbandingan fitur, teknologi, dan cakupan materi antara penelitian terdahulu dengan sistem yang diusulkan, disusun analisis komparatif pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Analisis Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sistem yang Diusulkan

Aspek Komparasi	Penelitian Pertama ^[4]	Penelitian Kedua ^[5]	Penelitian Ketiga ^[6]	Game Edukasi yang Diusulkan ("Ayo Berhitung")
Platform & Arsitektur	<i>Web-based</i> / WebGL	<i>Web-based</i> / <i>Multi-Page Application</i> (MPA)	<i>Desktop Standalone</i> (.exe / .swf)	<i>Desktop Standalone</i> (.exe) / Windows
Engine & Perangkat Lunak	<i>Construct 2</i>	<i>Text Editor</i> (HTML, CSS, JS)	Adobe Animate / Flash	Adobe Animate (<i>ActionScript 3.0</i>)
Bahasa Pemrograman	<i>Event-driven Visual Scripting</i>	Vanilla JavaScript & PHP	<i>ActionScript 2.0</i> (Legacy)	<i>ActionScript 3.0</i> (OOP)
Materi Matematika	Operasi Hitung Dasar (Sifat Umum)	Kuis Umum Matematika	Matematika Dasar SD	Nilai Tempat (s.d 1.000) & Operasi Hitung Dasar Kelas 3
Sistem Navigasi & Rendering	Pemuatan ulang skena (<i>Scene reload</i>)	Pemuatan ulang halaman web (<i>Page refresh</i>)	<i>Frame-by-frame rendering</i>	<i>Instant transition</i> via Frame <i>ActionScript</i> (<i>gotoAndStop</i>)

Aspek Komparasi	Penelitian Pertama^[4]	Penelitian Kedua^[5]	Penelitian Ketiga^[6]	Game Edukasi yang Diusulkan ("Ayo Berhitung")
Fitur Batas Waktu	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tersedia (Statis berbasis teks)	Asinkron Timer (180 detik) + Visual Progress Bar
Evaluasi & Rekapitulasi	Hanya menampilkan skor akhir	Rekapitulasi nilai	Hanya menampilkan skor akhir	Skor Akhir + Algoritma Leaderboard Lokal (3 Besar)
Target Pengguna	Siswa Sekolah Dasar	Siswa Umum	Siswa Sekolah Dasar	Siswa Kelas 3 SDN 26 Sungai Pinyuh

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Media Pembelajaran Interaktif dan Game Edukasi

Media pembelajaran merupakan segala bentuk wahana, alat, atau perantara yang digunakan dalam proses belajar-mengajar untuk menyalurkan pesan dan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja dan terarah. Menurut **Sutopo^[7]**, multimedia interaktif adalah integrasi berbagai media seperti teks, grafik, seni lukis, suara, animasi, dan video yang dikombinasikan dengan alat bantu (*tool*) dan pranala (*link*) sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi secara aktif.

Game edukasi didefinisikan sebagai perangkat lunak interaktif yang menggabungkan konten instruksional terstruktur dengan elemen-elemen permainan (*gameplay*). Menurut teori *Authoring Interactive Multimedia* dari **Alistair Luther (1994)**, sebuah media interaktif dinilai efektif dan bernilai edukatif apabila memenuhi parameter desain instruksional yang seimbang antara tantangan (*challenge*), aturan main yang jelas (*rules*), umpan balik instan (*feedback*), batasan waktu (*time pressure*), serta sistem penghargaan (*rewards*) berupa skor atau tingkat kemajuan permainan. Melalui

elemen gamifikasi ini, proses kognitif anak dirangsang secara aktif melalui eksplorasi mandiri tanpa tekanan psikologis formal, sehingga meningkatkan retensi memori terhadap materi pelajaran.

2.2.2 Karakteristik Kognitif Anak Usia Sekolah Dasar (Kelas 3)

Berdasarkan teori perkembangan kognitif **Jean Piaget**^[9], anak usia 8 hingga 9 tahun, yang secara umum menduduki jenjang pendidikan Kelas 3 Sekolah Dasar, berada pada Tahap Operasional Konkret (*Concrete Operational Stage*). Karakteristik utama anak pada fase ini adalah :

1. Pemikiran Logis Berbasis Objek Nyata

Anak mulai mampu berpikir logis mengenai peristiwa-peristiwa konkret serta memahami konsep konservasi dan klasifikasi objek. Namun, mereka masih mengalami kesulitan signifikan saat dihadapkan pada gagasan, angka, atau rumus matematika abstrak tanpa adanya visualisasi representatif.

2. Pentingnya Visualisasi Nilai Tempat

Pemahaman mengenai bilangan cacah besar (hingga 1.000) memerlukan visualisasi nyata yang membagi bilangan tersebut ke dalam representasi fisik Ratusan, Puluhan, dan Satuan. Visualisasi warna yang kontras, bentuk kubus satuan, serta animasi transisi dinamis membantu menjembatani representasi abstrak angka menjadi representasi konkret yang mudah dicerna oleh persepsi visual anak.

3. Mekanisme Umpan Balik Positif

Secara psikologis, anak usia sekolah dasar merespons dengan sangat baik umpan balik visual instan (seperti animasi wajah tersenyum atau menangis) dan penguatan positif (*positive reinforcement*) berupa poin skor tinggi untuk menumbuhkan rasa pencapaian (*sense of achievement*) yang memperkuat keinginan mereka untuk terus berlatih.

2.2.3 Metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC)

Pengembangan game edukasi "Ayo Berhitung" menggunakan metodologi *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC) versi **Luther-Sutopo**. Metodologi ini terdiri dari enam tahapan terstruktur yang saling berhubungan, seperti diuraikan secara teoretis di bawah ini :

1. **Concept (Pengonsepan)**

Tahap awal untuk menentukan tujuan aplikasi, target pengguna (siswa Kelas 3 SD), aturan permainan (*gameplay rules*), ukuran resolusi layar (1920x1080 *piksel*), aspek rasio, serta batasan waktu permainan (durasi hitung mundur kuis selama 3 menit / 180 detik).

2. **Design (Perancangan)**

Pembuatan cetak biru aplikasi yang meliputi penyusunan diagram alir logika program (*flowchart*), diagram arsitektur layar (*Single Page Application-like navigation*), rancangan antarmuka pengguna (UI/UX), dan storyboard visual untuk layar utama (*Start Screen*), layar permainan (*Game Screen*), dan layar hasil (*Result Screen*).

3. **Material Collecting (Pengumpulan Bahan)**

Tahap pengumpulan dan pembuatan aset digital yang dibutuhkan. Aset visual berupa gambar latar belakang papan tulis, ilustrasi karakter anak-anak, ikon tombol menu, dan teks materi dirakit dan disesuaikan menggunakan platform desain grafis berbasis cloud, yaitu Canva. Aset diekspor dalam format PNG transparan agar ringan dan mudah diintegrasikan ke dalam *game engine*.

4. **Assembly (Pembuatan)**

Tahap pengintegrasian seluruh aset multimedia ke dalam lingkungan kerja pengkodean game engine. Menggunakan Adobe Animate, aset visual disusun pada Timeline berdasarkan lapisan (*Layers*), dan kode program ditulis

menggunakan bahasa pemrograman *ActionScript 3.0* untuk menggerakkan logika kuis, mengaktifkan pendengar klik tombol (*Event Listeners*), memicu acak soal, serta mengontrol jalannya timer kuis.

5. **Testing (Pengujian)**

Pengujian aplikasi untuk mengidentifikasi *bug* logika atau kesalahan kompilasi. Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan secara internal menggunakan metode *Black-Box Testing* guna memastikan seluruh komponen interaktif (tombol input, navigasi antarlayar, kecocokan kalkulasi skor dengan kunci jawaban, dan berakhirnya permainan saat waktu habis) berfungsi secara presisi.

6. **Distribution (Pendistribusian)**

Pengemasan aplikasi ke dalam format eksekutabel *Windows Standalone (.exe)* yang siap dipublikasikan. Produk akhir dikemas secara ringkas tanpa ketergantungan *resource* eksternal agar mudah diinstal dan dijalankan secara mandiri pada komputer laboratorium di SDN 26 Sungai Pinyuh.

2.2.4 **Game Engine dan Alat Pendukung Pengembangan**

Pengembangan sistem game edukasi interaktif ini didukung oleh penggunaan perangkat lunak khusus bidang desain grafis dan pemrograman multimedia

1. **Adobe Animate dan ActionScript 3.0**

Adobe Animate bertindak sebagai lingkungan pengembangan terpadu (*Integrated Development Environment / IDE*) utama dalam pembuatan animasi 2D dan pemrograman interaktif. Elemen kunci dalam arsitektur pengembangan Adobe Animate meliputi :

- *Symbol & Library*, tempat penyimpanan aset statis maupun dinamis yang dibagi menjadi tiga jenis simbol utama: *Movie Clip* (untuk klip animasi independen), *Button* (untuk

tombol interaktif dengan keadaan *Up*, *Over*, *Down*, *Hit*), dan *Graphic* (untuk gambar statis).

- *Timeline & Frames*, sistem pengatur urutan animasi dan eksekusi skrip berbasis waktu (*framerate* 24 fps).
- *ActionScript 3.0*, bahasa pemrograman berbasis objek (*Object-Oriented Programming* / OOP) berkinerja tinggi yang berjalan di atas *Virtual Machine* (AVM2). AS3 digunakan untuk menangani logika manipulasi panggung (*stage*), seperti mengontrol navigasi frame menggunakan perintah:

```
stop(); // Menghentikan laju timeline pada frame aktif

button_kuis.addEventListener(MouseEvent.CLICK, keKuis);
function keKuis(e:MouseEvent):void {
    gotoAndStop("Kuis_Page");
    // Berpindah ke label kuis tanpa memuat ulang scene
}
```

Gambar 2.1 Perintah Navigasi Frame

- *Timer & Event Handling*, AS3 menyediakan kelas `flash.utils.Timer` dan kelas event `flash.events.TimerEvent` untuk menjalankan penghitungan mundur kuis secara asinkron di latar belakang. Logika asinkron ini meminimalkan lag visual karena proses penghitungan waktu dilakukan terpisah dari rendering frame utama.

2. Canva

Canva merupakan platform desain grafis dan komunikasi visual berbasis komputasi awan (*cloud*) yang menyediakan berbagai pustaka aset gambar, ilustrasi, dan tipografi. Dalam pengembangan media pembelajaran ini, Canva dimanfaatkan sebagai perangkat utama untuk merancang antarmuka pengguna (*User Interface*), elemen tombol interaktif, dan karakter pendukung. Penggunaan Canva mempercepat proses pembuatan aset grafis karena memungkinkan pengeditan berbasis templat serta penyesuaian resolusi yang mudah.

Seluruh aset yang dirakit kemudian diekspor menggunakan format PNG (*Portable Network Graphics*) dengan latar belakang transparan agar dapat diimplementasikan ke dalam Adobe Animate secara presisi tanpa membebani kinerja aplikasi.

2.2.5 Metode Pengujian dan Evaluasi Kelayakan Media

1. Pengujian Fungsionalitas (*Black-Box Testing*)

Black-Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus sepenuhnya pada pengujian persyaratan fungsional aplikasi tanpa perlu memeriksa struktur kode internal atau implementasi logika bahasa pemrograman di dalamnya. Penguji hanya memberikan masukan (*input*) tertentu dan mengamati keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh sistem untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi kebutuhan rancangan awal. Skenario pengujian utama yang dicakup menggunakan teknik Equivalence Partitioning meliputi:

- Validasi masukan kolom login nama.
- Pengujian interaksi klik tombol angka (0-9) kuis.
- Pengujian akurasi pencocokan jawaban dan penambahan skor secara dinamis.
- Pengujian fungsi pengatur waktu (*countdown timer*) saat menyentuh batas akhir (0 detik) untuk mengaktifkan fungsi berhenti paksa (*force-stop*) permainan.

2. Uji Kelayakan Media menggunakan Skala *Likert*

Untuk mengukur tingkat kelayakan, kegunaan (*usability*), dan respons pengguna terhadap game edukasi matematika yang dibangun, dilakukan evaluasi kualitatif menggunakan instrumen kuesioner skala *Likert*. Menurut Sugiyono^[12], skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang sedang diteliti. Kuesioner disusun dengan

menyediakan lima tingkat pilihan jawaban yang bernilai skor 1 hingga 5, seperti dipaparkan berikut:

- **Skor 5** : Sangat Setuju (SS) / Sangat Layak
- **Skor 4** : Setuju (S) / Layak
- **Skor 3** : Cukup Setuju (CS) / Cukup Layak
- **Skor 2** : Kurang Setuju (KS) / Kurang Layak
- **Skor 1** : Sangat Tidak Setuju (STS) / Sangat Tidak Layak

Evaluasi kelayakan produk dilakukan oleh tiga kelompok responden utama:

1. Ahli Materi, menguji validitas konten matematika, kesesuaian bank soal dengan kompetensi dasar kurikulum matematika Kelas 3 Sekolah Dasar, tingkat kejelasan instruksi, dan kesesuaian bahasa Indonesia baku (EYD) yang digunakan dalam modul "Materi".
2. Ahli Media, menguji kualitas grafis visual, konsistensi navigasi antarmuka pengguna (tombol kembali, *volume*, setelan suara), kelancaran animasi transisi *frame*, dan stabilitas performa eksekutabel aplikasi *Windows* di komputer laboratorium.
3. Pengguna Akhir (Siswa Kelas 3 & Guru Matematika), mengukur tingkat keterlibatan, kemudahan pemahaman navigasi permainan (*usability*), motivasi belajar, dan efektivitas penggunaan game edukasi "Ayo Berhitung" sebagai media pendamping pembelajaran konvensional di kelas.

BAB III PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem (Tahap *Concept*)

Tahap analisis kebutuhan sistem (*Concept*) merupakan langkah awal untuk mendefinisikan identitas dasar, aturan main, serta spesifikasi teknis yang diperlukan dalam pembangunan game edukasi "**Ayo Berhitung: Operasi Bilangan Cacah**". Pada tahap ini, seluruh elemen instruksional dan teknis dirancang agar game dapat berjalan dengan optimal sebagai media pendukung pembelajaran matematika Kelas 3 di SDN 26 Sungai Pinyuh.

3.1.1 Konsep Dasar Game

Konsep dasar pengembangan game edukasi ini dirancang dengan rincian sebagai berikut:

1. **Judul Game** : Ayo Berhitung: Operasi Bilangan Cacah.
2. **Genre** : *Interactive Educational Quiz / Math Puzzle Game*.
3. **Target Pengguna** : Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar (rentang usia 8–10 tahun) dan Guru Mata Pelajaran Matematika di SDN 26 Sungai Pinyuh.
4. **Tujuan Pembelajaran** : Meningkatkan pemahaman kognitif siswa dalam mengenal nilai tempat bilangan cacah (ratusan, puluhan, dan satuan) serta melatih ketangkasan berpikir dalam menyelesaikan operasi hitung matematika dasar yang disesuaikan dengan kurikulum SDN 26 Sungai Pinyuh.
5. **Aturan Main (Core Gameplay Loop)** :
 - Siswa melakukan login dengan memasukkan nama pada halaman awal untuk menginisialisasi identitas.
 - Pada Menu Utama, siswa dapat memilih menu Kuis yang terbagi menjadi tiga tingkatan, Level Mudah, Level Sedang, dan Level Sulit. Sistem akan mengaktifkan *countdown* timer selama 180 detik (3 menit) pada masing-masing level.
 - Level Mudah (10 Soal) : Siswa menganalisis nilai tempat ratusan menggunakan numpad visual untuk mengisi kartu **RATUSAN**, **PULUHAN**, dan **SATUAN**.

- Level Sedang (15 Soal) : Siswa menyelesaikan operasi hitung dasar dengan memilih jawaban yang tepat melalui mekanik pilihan ganda (A, B, C).
- Level Sulit (15 Soal) : Siswa menyelesaikan teka-teki persamaan matematika dengan menyeret (*drag-and-drop*) koin operator hitung (+, -, x, ÷) ke kotak yang kosong.

6. Mekanisme *Reward* dan *Punishment* :

- *Reward*

Jawaban yang benar akan memberikan skor tambahan (+10). Pada akhir sesi, jika siswa berhasil mencapai skor ketuntasan dinamis (minimal skor 70 untuk Level Mudah/Sedang, dan minimal skor 100 untuk Level Sulit), game akan menampilkan emoji bintang gembira dengan pesan: **"Hebat! Hasil kamu sudah mencukupi."**

- *Punishment*

Jawaban yang salah tidak mendapatkan poin. Jika total nilai di bawah batas kelulusan atau waktu habis, game memicu visual emoji menangis dengan pesan: **"Maaf, Kamu gagal. Ayo coba lagi!"**.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Spesifikasi teknis di bawah ini ditetapkan untuk menjamin performa game berjalan lancar (*lightweight*), responsif, dan kompatibel dengan infrastruktur laboratorium komputer di sekolah :

1. Kebutuhan Perangkat Keras Pengembang (*Hardware Developer*)

- Prosesor : Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz (atau setara)
- Memori RAM : 8 GB DDR4
- Penyimpanan : SSD 512 GB NVMe PCIe
- Kartu Grafis (GPU): NVIDIA GeForce GTX 1650 (atau setara)
- Resolusi Layar : Minimum 1366 x 768 piksel

2. Kebutuhan Perangkat Lunak Pengembang (*Software*)

Developer)

- Sistem Operasi : Windows 10/11 64-bit
- *Game Engine & IDE* : Adobe Animate (sebelumnya Adobe Flash Professional)
- Perangkat Desain Grafis : Canva

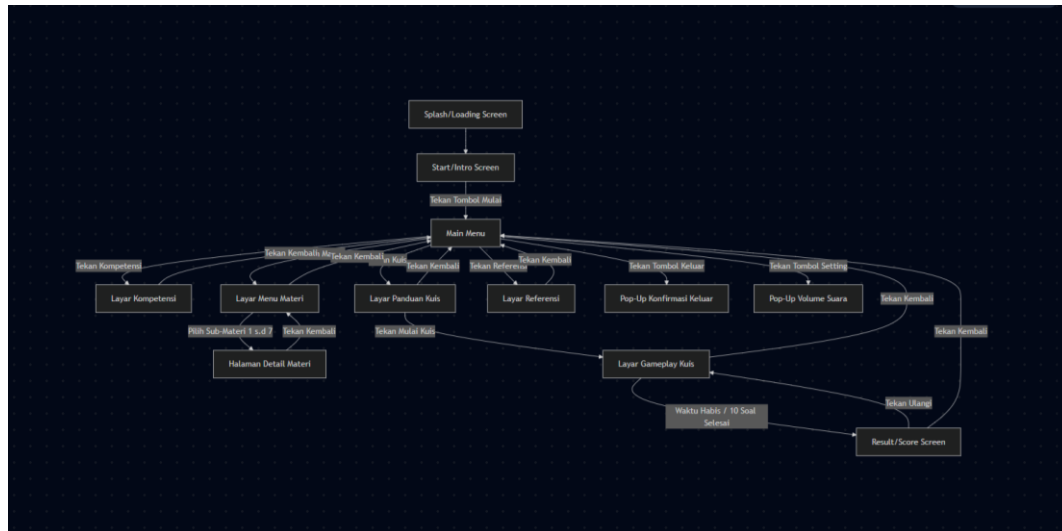
3. **Spesifikasi Minimum Perangkat Pengguna (*Hardware & Software End-User*)**

- Perangkat : *Personal Computer* (PC) / Laptop Laboratorium Sekolah
- Sistem Operasi Teruji : Windows 7/8/10/11 (*64-bit* disarankan)
- Peramban (*Web Browser*) : Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge (kompatibel dengan file kompilasi HTML5/*Projector*/SWF)
- Kontrol Input: Mouse dan Keyboard (Layar Sentuh / *Touchscreen*, jika monitor mendukung)

3.2 **Arsitektur Sistem**

Tahap *Design* pada pengembangan ini menjabarkan rancangan arsitektur perangkat lunak dan peta alur navigasi (*user flow*) yang diimplementasikan pada proyek game edukasi matematika.

Struktur navigasi game ini dirancang menggunakan pendekatan layaknya *Single Page Application* (SPA), di mana seluruh transisi antarlayar ditangani dalam satu linimasa (*timeline*) utama secara terstruktur di dalam perangkat lunak Adobe Animate. Pendekatan ini memastikan tidak adanya proses pemuatan ulang (*reload*) halaman penuh, sehingga perpindahan antarhalaman dapat berjalan dengan mulus, ringan, dan instan.



Gambar 3.1 Peta Struktur Navigasi Aplikasi Game Edukasi

3.3 Perancangan Basis Data

Meskipun game edukasi ini beroperasi sepenuhnya di sisi klien (*client-side*), data hasil belajar matematika siswa tetap perlu dicatat secara lokal agar guru dapat melakukan rekapitulasi 3 (tiga) nilai terbaik siswa secara real-time melalui fitur papan peringkat (*Leaderboard*).

Karena aplikasi game ini berjalan secara luring dan mandiri (*standalone*) tanpa dukungan server pangkalan data relasional (seperti MySQL), maka perancangan basis data pada sistem ini tidak menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD). Data skor diolah dan disimpan secara temporer menggunakan struktur *Array of Objects* pada memori RAM aplikasi selama program dijalankan. Adapun rancangan properti objek yang disimpan dalam memori (*Shared Object/Array*) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Struktur Tabel Penyimpanan Skor Lokal

Field	Tipe Data	Kunci	Keterangan
idSkor	int (Integer)	Primary Key	Identitas unik atau nomor indeks rekaman sesi kuis yang dihasilkan secara otomatis.

Field	Tipe Data	Kunci	Keterangan
namaSiswa	Varchar	-	Nama lengkap siswa yang diinputkan pada <i>form login</i> awal.
skorTotal	int (Integer)	-	Total akumulasi skor akhir kuis yang diperoleh siswa (Skor maksimal 100/150).
jumlahBenar	int (Integer)	-	Total jumlah soal operasi hitung yang berhasil dijawab dengan benar.
waktuMain	String/Date	-	Stempel waktu (tanggal dan jam) pencatatan selesainya sesi permainan kuis.

3.4 Perancangan Algoritma & Logika Game (Tahap *Assembly Blueprint*)

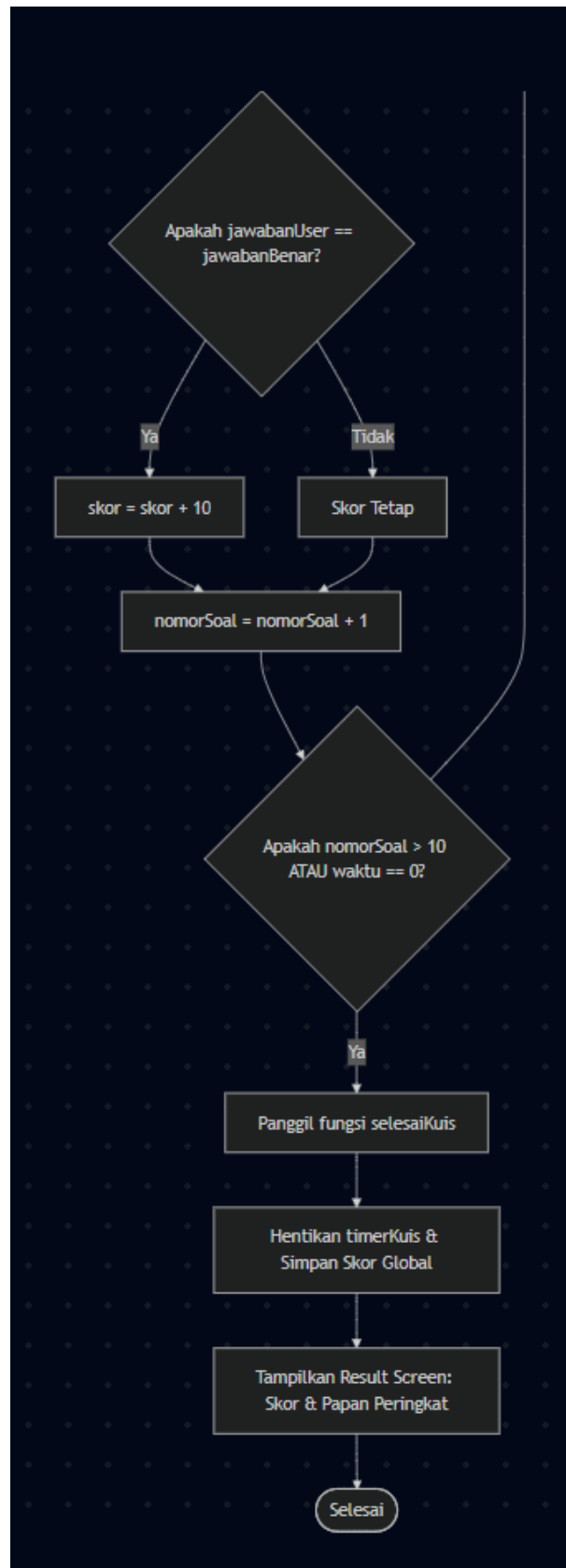
Perancangan algoritma ini menjadi *blueprint* teknis yang diimplementasikan pada linimasa perancangan kode di Adobe Animate menggunakan *ActionScript 3.0*.

3.4.1 Flowchart Logika Permainan

Diagram alir (*flowchart*) berikut menggambarkan representasi proses inisialisasi kuis, berjalannya hitung mundur (*countdown timer*), pengacakan angka ratusan, hingga validasi digit masukan siswa. Alur logika ini secara spesifik mengambil sampel mekanika utama pada seperti permainan Kuis Level Mudah (interaksi *numpad* 3 digit), yang kemudian bermuara pada pembaruan tabel papan peringkat di layar hasil evaluasi.



Gambar 3.2 Diagram Alir (*Flowchart*) Proses Inisialisasi Kuis Level Mudah



Gambar 3.3 Diagram Alir (*Flowchart*) Proses Inisialisasi Kuis Level Mudah (Lanjutan)

3.4.2 Rancangan Kode Logika Game (*ActionScript 3.0*)

Kode asinkron *ActionScript 3.0* berikut diterapkan langsung pada objek frame di dalam file sumber **Matematika-Bilangan-Cacah.fl**a untuk menangani seluruh proses interaksi numpad dan validasi nilai tempat :

```
import flash.events.MouseEvent;
import flash.utils.Timer;
import flash.events.TimerEvent;

stop();

// Deklarasi Variabel Kuis Utama
var skor:int = 0;
var nomorSoal:int = 1;
var totalSoal:int = 10;
var waktu:int = 180; // Batasan waktu kuis 3 menit (180 detik)

var jawabanBenar:String = "";
var jawabanUser:String = "";

// Setup Objek Timer Kuis
var timerKuis:Timer = new Timer(1000, 180);
timerKuis.addEventListener(TimerEvent.TIMER, updateWaktu);
timerKuis.addEventListener(TimerEvent.TIMER_COMPLETE, waktuHabis);

mulaiKuis();

// Fungsi untuk menginisialisasi ulang game
function mulaiKuis():void {
    skor = 0;
    nomorSoal = 1;
    waktu = 180;
    text_waktu.text = "Waktu: " + waktu + "s";
    timerKuis.start();
    buatSoal();
}

// Fungsi menghasilkan bilangan acak ratusan
function buatSoal():void {
    jawabanUser = "";
    text_ratusan.text = "";
    text_puluhan.text = "";
    text_satuan.text = "";

    // Rumus matematis acak bilangan 100 sampai 999
    var angkaAcak:int = Math.floor(Math.random() * 900) + 100;
    jawabanBenar = String(angkaAcak);

    text_soal.text = "Soal " + nomorSoal + "\nAngka: " +
angkaAcak;
}

// Fungsi mendeteksi penekanan tombol numpad virtual
function tekanAngka(e:MouseEvent):void {
    // Mengambil nomor tombol
```

```

var angkaDitekan:String = e.currentTarget.name.split("_")[1];

if (jawabanUser.length < 3) {
    jawabanUser += angkaDitekan;

    // Memasukkan angka ke kotak nilai tempat yang sesuai
    if (jawabanUser.length == 1) {
        text_ratusan.text = angkaDitekan;
    } else if (jawabanUser.length == 2) {
        text_puluhan.text = angkaDitekan;
    } else if (jawabanUser.length == 3) {
        text_satuan.text = angkaDitekan;
        cekJawaban(); // Validasi otomatis saat input genap 3
    }
}
}
}

```

Gambar 3.4 Potongan Kode Logika Inisialisasi dan Input Kuis

3.5 Spesifikasi Teknologi (Tahap *Material Collecting & Tools*)

Tahap pengumpulan bahan (*Material Collecting*) menguraikan seluruh komponen aset audio, aset visual, serta perangkat lunak pendukung (*tools*) yang diintegrasikan ke dalam game edukasi :

3.5.1 Aset Audio & Visual

1. Musik Latar (*Background Music / BGM*)

Lagu instrumen bernada ceria dengan format berkas **.mp3** (kompresi 192kbps) yang disetel berputar berulang (*looping*) secara halus selama permainan berlangsung untuk menaikkan suasana menyenangkan.

2. Efek Suara (*Sound Effect / SFX*)

Berkas format **.wav** (tingkat sampel 44.1kHz) berdurasi pendek, yang meliputi suara klik tombol, efek lonceng bernada tinggi (*chime*) saat jawaban bernilai benar, serta efek dengung pendek (*buzz*) saat jawaban salah.

3.5.2 Perangkat Lunak dan Bahasa Pemrograman

- **Adobe Animate (*ActionScript 3.0*)**, bertindak sebagai perangkat lunak *game engine*, editor penyusunan *timeline*, serta pengelola seluruh baris pemrograman *ActionScript 3.0* (AS3).
- **Canva**, digunakan sebagai *platform* desain utama berbasis *cloud* untuk merakit aset grafis antarmuka, tombol interaktif,

dan karakter kartun pendamping, yang kemudian diekspor dalam format PNG transparan.

3.5.3 Storyboard Rancangan Visual

Bahan baku aset visual (*wireframe* dan komponen grafis) dikumpulkan dan dirakit berdasarkan struktur layar berikut :

1. Halaman Menu Utama (*Main Menu*)

Menggunakan aset latar belakang papan tulis sekolah berwarna hijau tua bertekstur kapur dengan sentuhan bingkai kayu klasik. Komponen utama mencakup tipografi teks tebal "AYO MENGHITUNG" dan empat pilar tombol panel vertikal (Kompetensi, Materi, Kuis, dan Referensi) dengan ilustrasi yang ikonik.

2. Halaman Layar Permainan (*Game Screen*)

Menggunakan aset latar belakang bertekstur kayu bergradasi. Aset yang dikumpulkan mencakup kotak teks *parchment*, ikon jam dinding bulat untuk timer, tiga slot kartu jawaban (RATUSAN, PULUHAN, SATUAN), serta blok tombol angka bulat berwarna-warni (*numpad*) dari angka 0 hingga 9.

3.5.4 Karakter dan Aset Visual

Seluruh aset visual UI/UX dan karakter dirancang menggunakan gaya seni *flat-cartoon* 2D dengan saturasi warna tinggi untuk menarik perhatian siswa usia operasional konkret. Tipografi teks didominasi oleh font *sans-serif* bulat, tebal, dan memiliki tingkat keterbacaan tinggi (*high readability*) sehingga memudahkan anak-anak dalam mengeja soal matematika dengan cepat tanpa kelelahan mata. Keseluruhan aset ini dirakit dan disesuaikan resolusinya melalui Canva, lalu diekspor sebagai pustaka elemen (*library*) siap pakai ke dalam Adobe Animate.

3.6 Rencana Pengujian (Tahap *Testing Plan*)

Tahap *Testing Plan* merinci strategi evaluasi kualitas game edukasi sebelum didistribusikan kepada pengguna akhir di sekolah.

3.6.1 Pengujian Fungsionalitas (*Black-box Testing*)

Pengujian fungsionalitas dilakukan menggunakan metode *Black-Box Testing* untuk memvalidasi kelayakan masukan dan keluaran sistem secara mekanik tanpa menguji baris kode internalnya. Skenario pengujian utama disusun sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skenario Rencana *Black-Box Testing*

No.	Skenario Pengujian	Prosedur Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Penginputan Nama <i>Login</i>	Mengisi form nama pada <i>Start Screen</i> lalu menekan tombol " Mulai Bermain ".	Sistem merekam variabel nama siswa ke memori global dan berhasil beralih ke halaman Menu Utama.
2	Navigasi Menu Utama	Menekan masing-masing tombol Kompetensi, Materi, Kuis, dan Referensi.	Layar bertransisi dengan instan sesuai frame label tanpa terjadi kesalahan pemuatan.
3	Pengatur Volume Suara	Membuka <i>pop-up Setting</i> lalu menekan tombol suara untuk menonaktifkan suara.	Sistem berhasil mematikan audio secara menyeluruh dan mengaktifkan visual mute (<i>alpha</i> tombol berubah).
4	Mekanik Interaksi Kuis (Semua Level)	Memasukkan angka via numpad, memilih opsi A/B/C, dan melakukan <i>drag-and-drop</i> koin operator.	Angka yang ditekan langsung muncul pada slot Ratusan, Puluhan, dan Satuan secara berurutan.
5	Akurasi Skor Kuis	Memasukkan 3 angka yang sesuai dengan pertanyaan matematika ratusan.	Setelah digit ketiga diisi, sistem otomatis memanggil fungsi cek jawaban, menambah skor +10, dan mengacak soal baru.

No.	Skenario Pengujian	Prosedur Pengujian	Hasil yang Diharapkan
6	Simulasi <i>Timer</i> Habis	Membiarkan waktu hitung mundur berjalan hingga menyentuh angka 0.	Sistem otomatis memutus jalannya kuis (<i>force stop</i>) dan mengalihkan layar ke <i>Result Screen</i> .
7	Pengurutan Peringkat	Menyelesaikan sesi permainan kuis dengan skor akhir tertentu.	Skor akhir siswa diurutkan dari nilai terbesar ke terkecil dan tampil tepat pada tabel <i>Leaderboard</i> .
8	Fungsi Tutup Aplikasi	Mengklik tombol 'YA' pada <i>pop-up</i> konfirmasi keluar.	Aplikasi game menutup secara utuh dari <i>desktop</i> OS.

3.6.2 Pengujian Pengguna (*User Acceptance Testing*)

Pengujian pengguna dilakukan menggunakan pendekatan *User Acceptance Testing* (UAT) dengan menyebarkan kuesioner skala Likert (tingkat penilaian 1 s.d 5) langsung kepada pengguna akhir, yakni 30 siswa Kelas 3 SDN 26 Sungai Pinyuh serta guru pengampu matematika. Instrumen pengujian ini dirancang berdasarkan empat parameter kelayakan multimedia instruksional berikut:

1. Kemudahan Pengoperasian (*Usability*)

Mengukur tingkat kemudahan anak dalam memahami tata letak tombol navigasi, pemahaman aturan main, dan kejelasan panduan kuis.

2. Kemenarikan Visual (*Aesthetics*)

Mengukur dampak kombinasi warna ceria, kejelasan karakter ilustrasi, dan kelancaran animasi transisi terhadap psikologis anak.

3. Aspek Instruksional (*Learning Value*)

Mengukur efektivitas penyampaian materi, kesesuaian soal matematika operasi hitung, serta kejelasan modul belajar nilai tempat bagi siswa.

4. Kompatibilitas dan Performa (*Performance*)

Mengukur kestabilan sistem eksekutabel secara keseluruhan, termasuk kecepatan *loading* halaman, kelancaran transisi antar-*frame*, dan kestabilan suara latar.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sistem

Implementasi dari penelitian Tugas Akhir ini menghasilkan sebuah produk media pembelajaran interaktif berupa game edukasi yang diberi judul **"Ayo Berhitung: Operasi Bilangan Cacah"**. Game ini dirancang khusus untuk mendukung proses belajar mengajar mandiri serta meningkatkan pemahaman dan ketangkasan kognitif siswa Kelas 3 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 26 Sungai Pinyuh. Sesuai dengan Kurikulum Merdeka yang berlaku di sekolah tersebut, materi pembelajaran di dalam game difokuskan pada penguasaan konsep dasar bilangan cacah sampai dengan 1.000, pengenalan nilai tempat (ratusan, puluhan, dan satuan), serta operasi hitung dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian).

Secara teknis, aplikasi ini dibangun menggunakan program Adobe Animate dengan bahasa pemrograman ActionScript 3.0 (AS3) sebagai motor penggerak logika interaksinya. Sementara itu, seluruh aset visual antarmuka, tombol navigasi, dan karakter pendukung dirakit serta diekspor menggunakan platform desain Canva berbasis cloud untuk mempercepat proses pengembangan grafis. Produk akhir dikemas dalam bentuk berkas eksekutabel *Windows (Standalone Windows Projector/.exe)*, sehingga siap diinstal dan dijalankan secara luring (*offline*) pada perangkat komputer di lingkungan Laboratorium Komputer SDN 26 Sungai Pinyuh maupun di laptop masing-masing guru. Desain visual dirancang dengan mengutamakan aspek psikologi perkembangan anak usia 8–9 tahun melalui penggunaan warna-warna cerah (*vibrant*), karakter ilustrasi kartun yang bersahabat, tipografi yang mudah dibaca (*sans-serif*), serta umpan balik suara (*sound effect*) yang ceria guna meminimalkan kejenuhan siswa saat mempelajari konsep matematika yang abstrak.

Implementasi dan pengujian sistem ini dilakukan pada perangkat keras dengan spesifikasi RAM 8GB dan prosesor Intel Core i5, menggunakan perangkat lunak Adobe Animate untuk perakitan *engine*, Canva untuk produksi aset UI/UX, dan OS Windows 10/11.

4.2 Implementasi Sistem (Tahap *Assembly*)

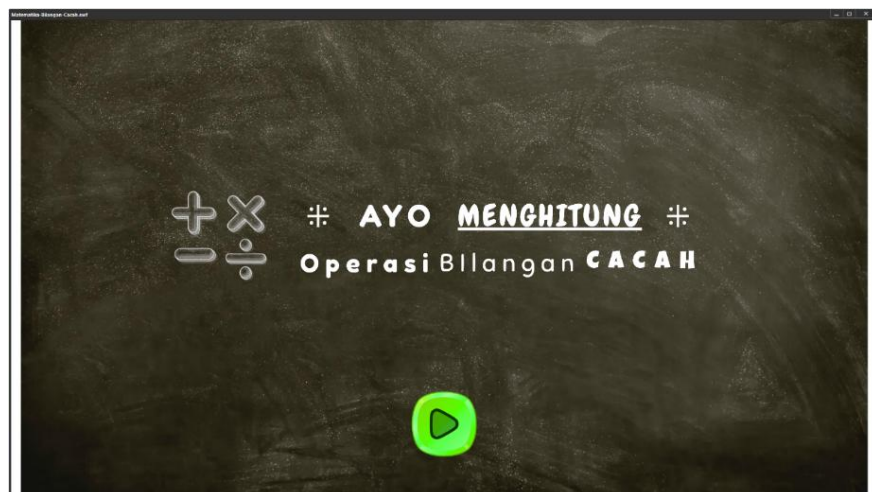
Tahap *Assembly* (Pembuatan) merupakan realisasi praktis dari rancangan awal (*storyboard* dan *user flow*) yang telah disusun pada Bab III. Berikut adalah pemaparan antarmuka (*user interface*) game edukasi "**Ayo Berhitung**" yang berhasil dibangun beserta deskripsi fungsional dari masing-masing halaman :

4.2.1 Implementasi Halaman *Loading & Splash Screen*

Halaman pertama yang muncul saat aplikasi dijalankan adalah halaman *loading* yang tergabung dengan *splash screen*.

Secara *visual*, desain halaman ini didominasi oleh latar belakang bertekstur papan tulis berwarna gelap dengan tulisan judul utama berwarna putih bergradasi. Pada bagian tengah bawah layar, terdapat tombol "**Play**" berwarna hijau kontras yang berfungsi sebagai **navigasi utama**.

Fungsi utama dari halaman ini adalah untuk memuat seluruh aset gambar dan suara (*preloading resources*) ke dalam memori sementara komputer. Hal ini bertujuan agar **transisi halaman berikutnya** tidak mengalami jeda atau patah-patah (*lag*). Setelah proses pemuatan aset di latar belakang selesai, pengguna dapat menekan tombol "**Play**" interaktif tersebut untuk diarahkan secara otomatis menuju halaman Menu Utama.



Gambar 4.1 Tampilan *Preloading Resource*

4.2.2 Implementasi Halaman *Main Menu* (Menu Utama)

Halaman **Menu Utama** berfungsi sebagai pusat navigasi bagi pengguna untuk mengakses seluruh fitur utama aplikasi. Secara *visual*, latar belakang halaman ini bertemakan ruang kelas ceria dengan warna hijau alam yang menyegarkan.

Pada bagian tengah layar, terdapat empat panel kartu vertikal berwarna-warni yang menggabungkan elemen grafis dan teks tebal. Keempat panel tersebut meliputi kartu kuning untuk **Kompetensi** yang berisi target capaian belajar siswa, kartu biru untuk navigasi **Materi** interaktif, kartu hijau untuk **Kuis** sebagai pintu masuk sesi latihan ketangkasan, serta kartu ungu untuk **Referensi** yang memuat daftar rujukan buku teks resmi pemerintah.

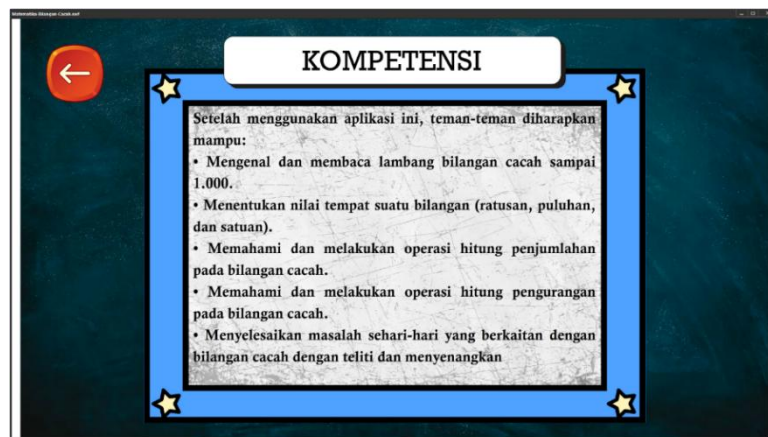
Selain panel utama, terdapat empat tombol navigasi tambahan berbentuk lingkaran interaktif di bagian atas layar. Tombol-tombol tersebut secara berurutan terdiri dari tombol **Info (i)** untuk menampilkan **jendela versi aplikasi**, tombol **Profil** karakter untuk menampilkan **profil pengembang**, tombol **Pengaturan** berbentuk roda gigi untuk mengatur **volume suara**, serta tombol **Keluar (X)** untuk memicu **peringatan konfirmasi** sebelum **menutup aplikasi**.



Gambar 4.2 Tampilan Antarmuka Halaman Menu Utama

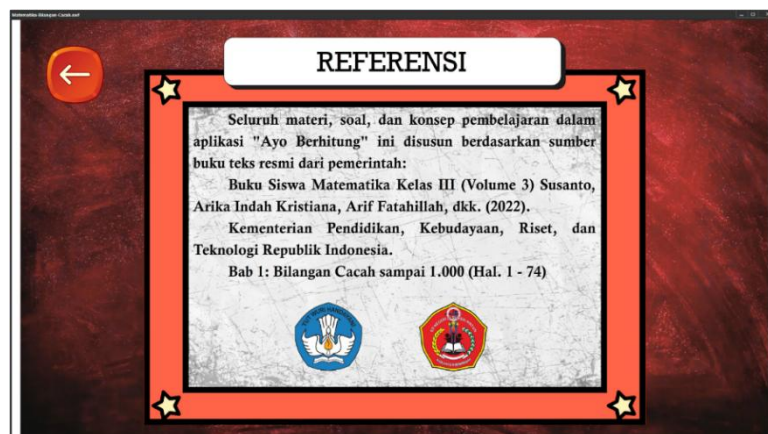
4.2.3 Implementasi Halaman Kompetensi, Referensi, Tentang Aplikasi & Profil

Halaman **Kompetensi** dirancang untuk **memberikan informasi** terkait **target capaian belajar siswa**. Halaman ini menampilkan lima poin capaian konkret, di antaranya adalah kemampuan siswa dalam membaca lambang bilangan cacah hingga 1.000, menentukan nilai tempat bilangan, menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, serta memecahkan masalah matematika sehari-hari secara menyenangkan.



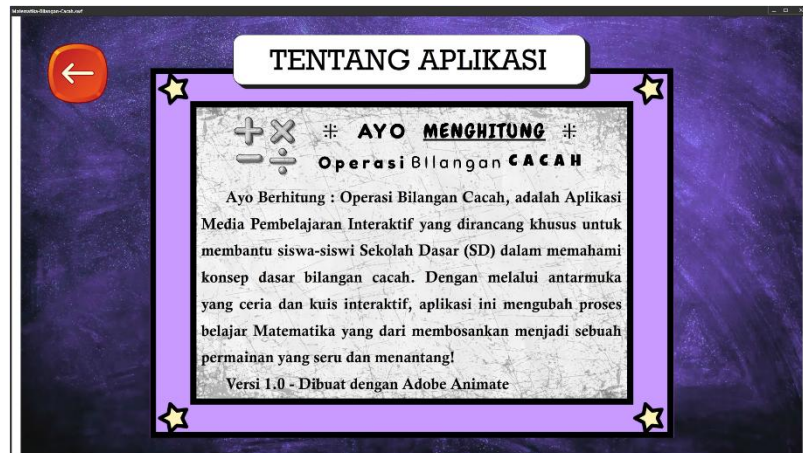
Gambar 4.3 Tampilan Antarmuka Kompetensi dan Referensi

Halaman **Referensi** diimplementasikan untuk **menampilkan apresiasi dan bentuk orisinalitas materi** yang dimuat di dalam aplikasi. Seluruh materi pada game edukasi ini didasarkan pada buku teks Kurikulum Merdeka Kemendikbudristek RI 2022, yaitu *Buku Siswa Matematika Kelas III (Volume 3)* karya **Susanto dkk.**, dengan fokus khusus pada Bab 1 mengenai bilangan cacah sampai 1.000.



Gambar 4.4 Tampilan Antarmuka Referensi

Selain itu, aplikasi ini juga memuat halaman *pop-up* **Tentang Aplikasi** yang diakses melalui tombol info pada Menu Utama. Halaman ini **mendeskripsikan secara singkat** bahwa game edukasi versi 1.0 ini dirancang secara khusus untuk mengubah proses belajar matematika menjadi lebih seru menggunakan perangkat lunak Adobe Animate.



Gambar 4.5 Tampilan Antarmuka Tentang Aplikasi

Sebagai bentuk identitas pengembang perangkat lunak, halaman **Profil** diimplementasikan untuk **menampilkan data akademis mahasiswa**. Halaman ini memuat nama, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), kelas, program studi, dan institusi pengembang, beserta deskripsi singkat mengenai tujuan pembuatan aplikasi sebagai bagian dari penyusunan Tugas Akhir.



Gambar 4.6 Tampilan Antarmuka Profil Pengembang

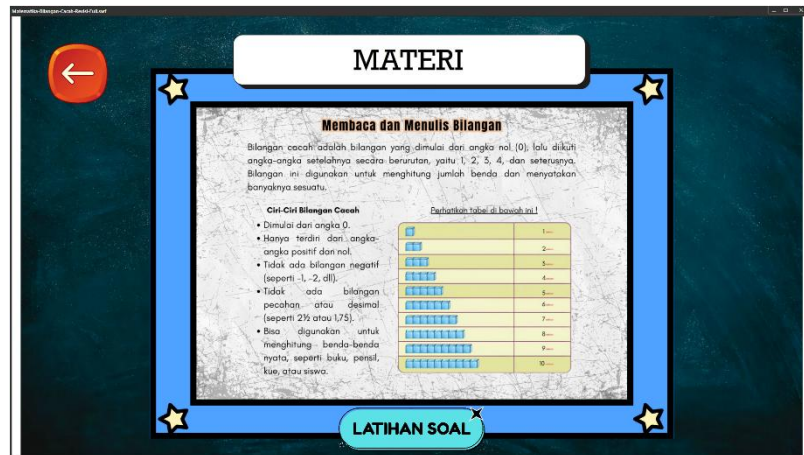
4.2.4 Implementasi Halaman Materi

Halaman **Materi** dirancang secara interaktif untuk meminimalkan beban kognitif siswa. Pada bagian navigasi pemilihan, siswa disajikan **tujuh modul materi** yang disusun secara berurutan. Ketujuh modul tersebut mencakup pengenalan bilangan, nilai tempat, perbandingan nilai, hingga kelompok operasi hitung dasar yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

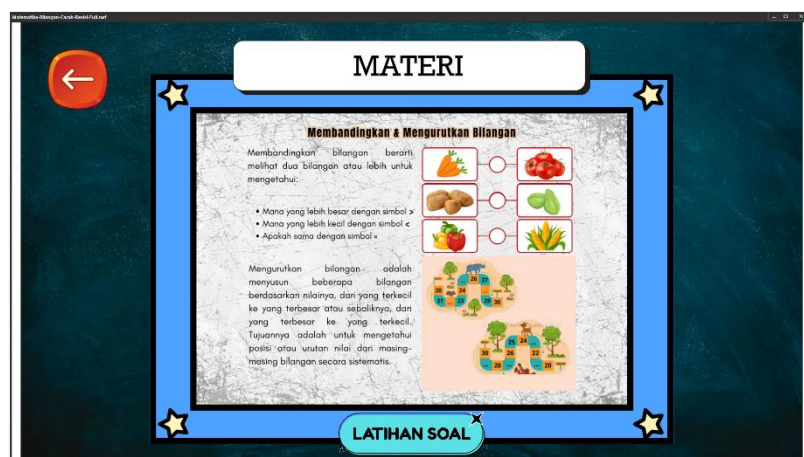


Gambar 4.7 Tampilan Antarmuka Pemilihan Isi Modul Materi

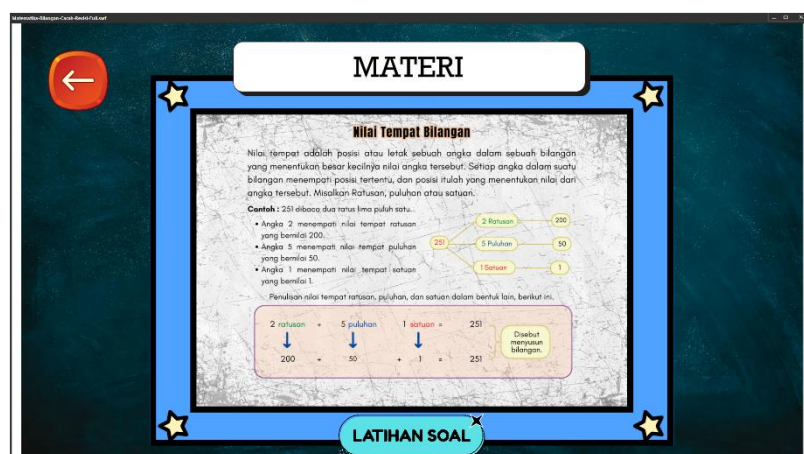
Penyampaian konseptual pada setiap halaman materi dilengkapi dengan ilustrasi visual bernilai nyata agar materi abstrak lebih mudah dicerna. Sebagai contoh, pada modul **Membaca dan Menulis Bilangan**, materi divisualisasikan dengan blok-blok hitung. Pada modul Nilai Tempat, angka 251 dipecah secara visual **menggunakan jalur cabang berwarna-warni** menjadi 2 Ratusan (200), 5 Puluhan (50), dan 1 Satuan (1). Selanjutnya, modul **Membandingkan dan Mengurutkan Bilangan** menggunakan ilustrasi objek nyata seperti buah dan sayur untuk **membedakan nilai yang lebih besar atau kecil**.



Gambar 4.8 Tampilan Antarmuka Materi tentang Membaca dan Menulis Bilangan

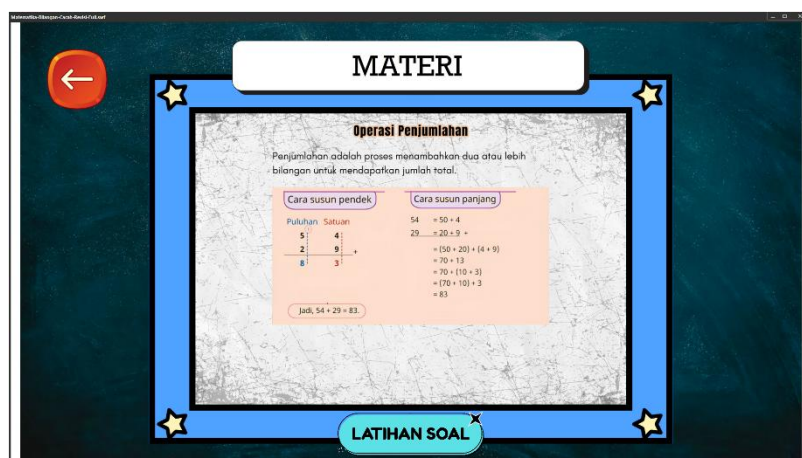


Gambar 4.9 Tampilan Antarmuka Materi tentang Membandingkan dan Mengurutkan Bilangan

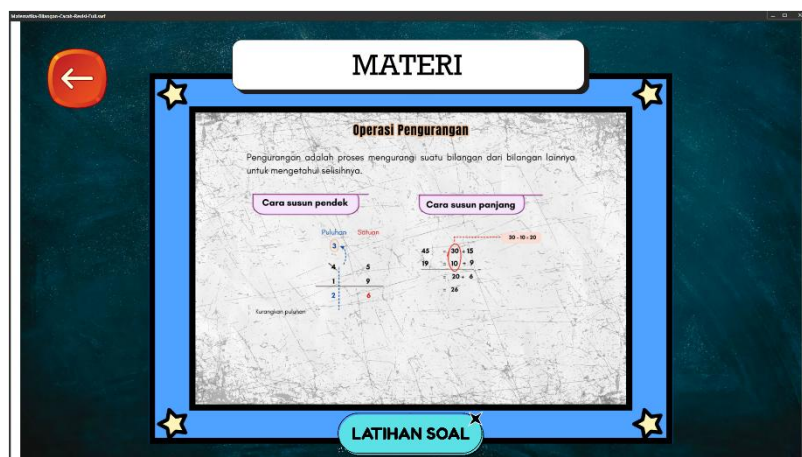


Gambar 4.10 Tampilan Antarmuka Materi tentang Nilai Tempat Bilangan

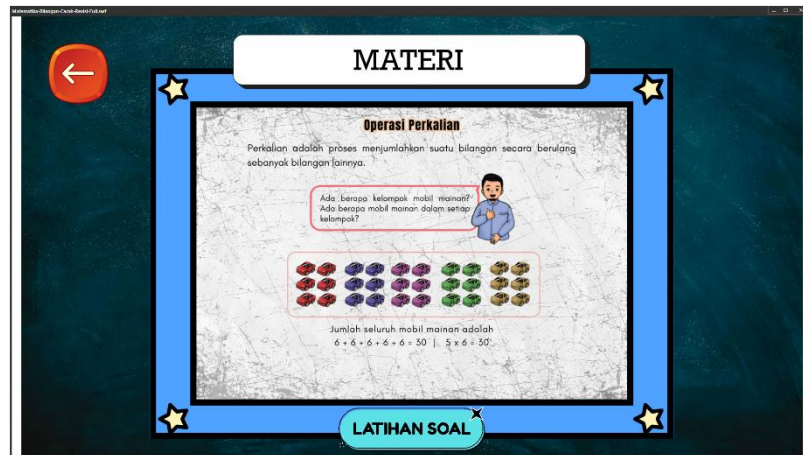
Pada kelompok operasi hitung dasar, visualisasi dibuat sangat lekat dengan keseharian siswa. Modul **Operasi Penjumlahan dan Pengurangan** menampilkan **cara susun pendek dan susun panjang** secara sistematis. Pada modul **Operasi Perkalian**, konsep perkalian $5 \times 6 = 30$ dijelaskan melalui **kelompok ilustrasi objek mainan mobil** ($6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30$). Sementara itu, pada modul **Operasi Pembagian**, konsep pembagian $12 \div 2 = 6$ divisualisasikan dengan **membagi 12 biskuit secara merata kepada 2 anak kecil**.



Gambar 4.11 Tampilan Antarmuka Materi tentang Operasi Penambahan



Gambar 4.12 Tampilan Antarmuka Materi tentang Operasi Pengurangan



Gambar 4.13 Tampilan Antarmuka Materi tentang Operasi Perkalian

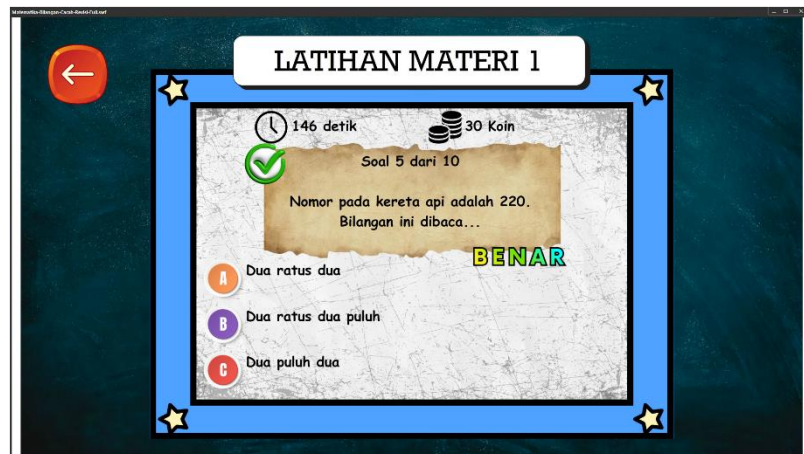


Gambar 4.14 Tampilan Antarmuka Materi tentang Operasi Pembagian

4.2.5 Implementasi Halaman Latihan Materi Terstruktur (Materi Pertama hingga Materi Ketujuh) & Sistem *Pop-up Lock*

Sebagai sarana evaluasi bertahap, aplikasi ini menyediakan halaman **Latihan Materi** yang terintegrasi langsung setelah siswa mempelajari modul materi tertentu. Sistem ini terdiri dari **tujuh tingkatan latihan** yang merepresentasikan tujuh modul materi yang telah dipelajari sebelumnya. Mengingat ketujuh halaman latihan tersebut memiliki struktur antarmuka visual yang identik dan hanya berbeda pada konten soalnya, implementasi ini diwakili oleh tampilan antarmuka pada **Latihan Materi 1**. Pada halaman ini, siswa disajikan instruksi awal sebelum memulai latihan, area

pengerjaan soal interaktif, dan halaman hasil akhir yang memuat tombol "Ulangi" atau "Selanjutnya".



Gambar 4.15 Tampilan Antarmuka Halaman Latihan Materi

Untuk menerapkan elemen gamifikasi dan memastikan keteraturan proses belajar siswa, sistem latihan ini dilengkapi dengan mekanisme *Pop-up Lock* (sistem kunci otomatis). Algoritma aplikasi dirancang agar siswa harus **menyelesaikan latihan materi sebelumnya** dengan pencapaian **nilai yang memuaskan** untuk dapat **membuka akses ke latihan materi berikutnya**. Apabila siswa mencoba mengakses latihan tingkat lanjut (misalnya Latihan 7) sementara Latihan 1 belum dituntaskan, sistem akan menahan akses tersebut dan menampilkan jendela peringatan (pop-up) bertuliskan **"Ups, latihan ini masih digembok! Ayo selesaikan Latihan sebelumnya dengan nilai bagus untuk membukanya!"**. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan pemahaman dasar siswa benar-benar matang sebelum melangkah ke materi yang lebih kompleks.



Gambar 4.16 Tampilan Antarmuka Jendela Peringatan *Pop-up Lock* Latihan

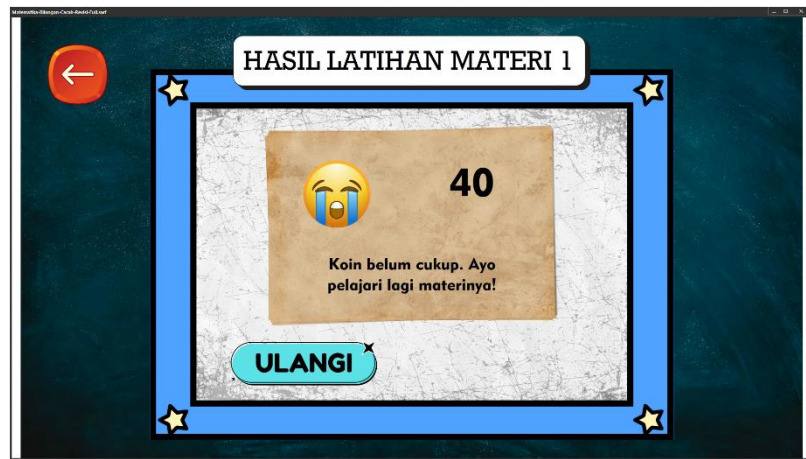
Setelah siswa menyelesaikan latihan pada masing-masing modul, sistem akan menampilkan halaman **Hasil Latihan Materi**. Halaman ini berfungsi sebagai penentu **apakah mekanisme Pop-up Lock akan terbuka** agar siswa dapat lanjut ke materi berikutnya, atau **tetap terkunci** sehingga siswa harus mengulang. Evaluasi ini didasarkan pada perolehan skor akhir latihan:

- **Kondisi Lulus (Terbuka) :** Apabila siswa memperoleh skor yang **memenuhi kriteria kelulusan** (misalnya skor 90), sistem akan menampilkan emoji bintang gembira dengan pesan "**Luar biasa! Materi selanjutnya berhasil dibuka.**". Pada kondisi ini, tombol "**SELANJUTNYA**" akan muncul secara dinamis untuk mengarahkan siswa ke modul materi berikutnya.



Gambar 4.17 Tampilan Antarmuka Hasil Latihan (Kondisi Lulus)

- **Kondisi Gagal (Terkunci) :** Sebaliknya, apabila skor yang diperoleh **belum mencukupi** (misalnya skor 40), sistem akan menampilkan **emoji menangis** dengan pesan peringatan **"Koin belum cukup. Ayo pelajari lagi materinya!"**. Pada kondisi ini, mekanisme lock bekerja dengan menyembunyikan tombol **"SELANJUTNYA"**, sehingga siswa hanya dapat menekan tombol **"ULANGI"** untuk mengulang latihan materi tersebut hingga nilainya tuntas.



Gambar 4.18 Tampilan Antarmuka Hasil Latihan (Kondisi Gagal)

4.2.6 Implementasi Halaman *Gameplay* Kuis (Level Mudah, Sedang, Sulit)

Halaman ***Gameplay* Kuis** merupakan inti dari evaluasi ketangkasan kognitif siswa. Sebelum masuk ke dalam permainan, sistem akan menampilkan halaman persiapan yang memuat petunjuk pengerjaan dan tombol **"Mulai Kuis"**. Permainan ini dibagi menjadi tiga tingkatan kesulitan, yaitu **Level Mudah, Level Sedang, dan Level Sulit**, yang masing-masing memiliki mekanika permainan dan desain antarmuka yang berbeda.



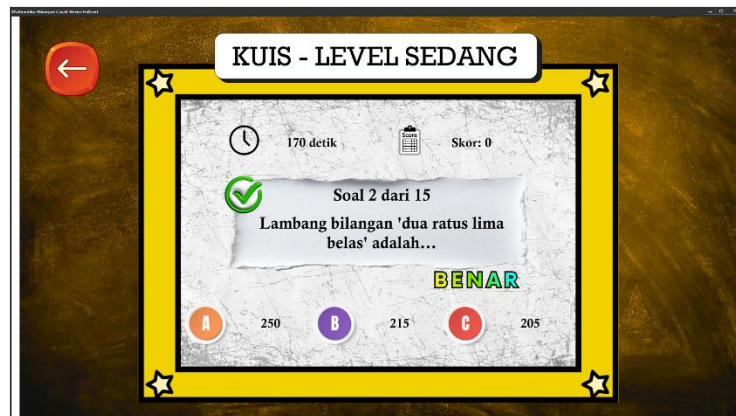
Gambar 4.19 Tampilan Antarmuka untuk memulai Kuis (Game)

Pada **Level Mudah**, siswa diuji untuk memahami konsep nilai tempat. Secara visual, layar menampilkan papan kuis cokelat yang memuat target angka tiga digit acak. Di bagian bawah teks soal, terdapat tiga slot kartu bertuliskan Ratusan (kuning), Puluhan (hijau), dan Satuan (biru). Mekanisme kontrol dilakukan dengan menekan papan tombol angka interaktif (*virtual numpad*) dari angka 0 hingga 9. Siswa harus **menekan tombol secara berurutan** untuk mengisi ketiga slot tersebut. Begitu slot terisi penuh, logika sistem akan langsung **memproses jawaban siswa** secara otomatis. Sisa waktu pengerjaan juga ditampilkan secara *real-time* di sudut atas layar yang didampingi ikon jam analog.



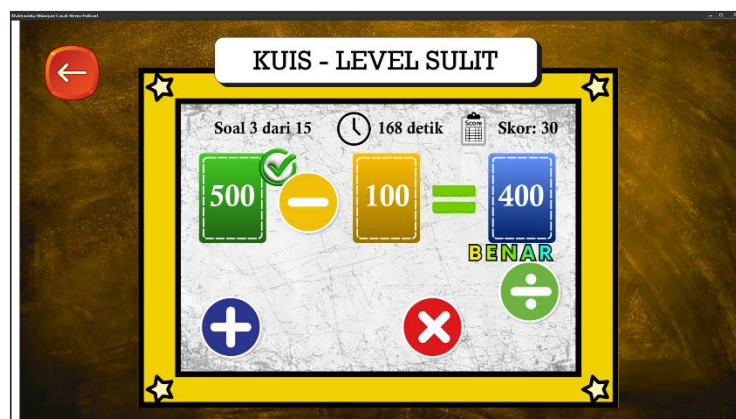
Gambar 4.20 Tampilan Antarmuka saat memainkan Kuis (Game) Pertama/Level Mudah

Pada **Level Sedang**, tingkat kesulitan ditingkatkan dengan **menguji kemampuan siswa pada operasi bilangan**. Antarmuka pada level ini mengadaptasi gaya kuis pilihan ganda. Sistem akan menampilkan narasi soal di bagian tengah layar, dan siswa harus **memilih satu dari tiga tombol opsi jawaban (A, B, atau C)** yang tersedia di bawah soal.



Gambar 4.21 Tampilan Antarmuka saat memainkan Kuis (Game) Kedua/Level Normal

Sementara itu, pada **Level Sulit**, siswa dihadapkan pada teka-teki logika operasi hitung. Antarmuka level ini menampilkan sebuah persamaan matematika dengan bagian operator atau angka yang dikosongkan. Siswa harus **menganalisis angka yang ada dan menyeret atau memilih tombol operator matematika** (tambah, kurang, kali, atau bagi) yang tepat agar persamaan bilangan tersebut menjadi bernilai benar.



Gambar 4.22 Tampilan Antarmuka saat memainkan Kuis (Game) Ketiga/Level Sulit

4.2.7 Implementasi Halaman Hasil Kuis

Begitu siswa menyelesaikan total **10 soal (level mudah)** dan juga **15 soal (level sedang dan sulit)** secara acak atau batas waktu berakhir, sistem akan melakukan transisi otomatis menuju halaman hasil kuis. Secara visual, halaman ini **menampilkan skor total akhir siswa** dalam ukuran huruf (*font*) yang besar di bagian tengah layar. Untuk memengaruhi motivasi belajar anak, sistem mengintegrasikan umpan balik berupa emoji psikologis. Apabila siswa mencapai kondisi lulus, yakni memperoleh **skor ≥ 70 (level mudah)** dan **skor ≥ 100 (level sedang dan sulit)**, layar akan menampilkan emoji tertawa gembira dengan mata ber bintang beserta teks motivasi "**Hebat! Hasil kamu sudah mencukupi.**".



Gambar 4.23 Tampilan Antarmuka Hasil Kuis (Kondisi Lulus)

Sebaliknya, apabila siswa berada pada kondisi gagal atau memperoleh **skor < 70 (level mudah)** dan **skor < 100 (level sedang dan sulit)**, layar akan memunculkan emoji menangis sedih yang disertai teks penyemangat "**Maaf, Kamu gagal. Ayo coba lagi!**". Selain itu, halaman hasil ini juga menyediakan tombol navigasi "**ULANGI**" berwarna kuning kontras yang akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman awal kuis untuk mengulang permainan.



Gambar 4.24 Tampilan Antarmuka Hasil Kuis (Kondisi Gagal)

4.2.8 Implementasi Fitur *Pop-up* Konfirmasi dan Pengaturan Suara

Untuk meningkatkan kenyamanan dan kontrol pengguna saat mengoperasikan aplikasi, game edukasi ini dilengkapi dengan fitur **jendela dialog interaktif (*pop-up*)** yang ditumpuk di atas antarmuka utama (*overlay*). Fitur ini secara khusus dirancang untuk menangani dua fungsi utilitas, yaitu **pengaturan audio** dan **konfirmasi keluar aplikasi**.

Fitur pertama adalah ***Pop-up* Pengaturan Suara (*Setting*)**. Jendela ini dapat diakses oleh pengguna melalui tombol navigasi berikon roda gigi. Secara visual, *pop-up* ini menyediakan opsi kendali untuk **mengatur, mematikan (*mute*), atau menghidupkan kembali suara latar (*background music*) dan efek suara interaktif (*sound effect*)**. Pengguna dapat menyesuaikan tingkat atau preferensi audio mereka, kemudian menekan tombol "OK" berwarna hijau untuk menyimpan pengaturan dan kembali melanjutkan permainan.



Gambar 4.25 Tampilan Antarmuka Pop-up Pengaturan Suara

Fitur kedua adalah ***Pop-up Konfirmasi Keluar (Quit)***, yang bertindak sebagai mekanisme keamanan agar pengguna **tidak kehilangan progres belajar** akibat menekan tombol keluar secara tidak sengaja. Saat tombol silang (X) berwarna merah ditekan, sistem secara otomatis akan menggelapkan atau memburamkan antarmuka latar belakang untuk memfokuskan perhatian pengguna pada jendela dialog yang muncul. Jendela ini memuat teks peringatan tegas yang berbunyi "**Apakah Yakin untuk Keluar Aplikasi ini?**". Untuk meresponsnya, pengguna dihadapkan pada dua tombol pilihan, yaitu tombol "**YA**" untuk mengeksekusi penutupan aplikasi, dan tombol "**TIDAK**" untuk membatalkan perintah dan kembali ke menu aktif.



Gambar 4.26 Tampilan Antarmuka Pop-up Konfirmasi Keluar

4.2.9 Implementasi Kode Logika Penting (*ActionScript 3.0*)

Seluruh fungsionalitas interaktif pada game edukasi ini dibangun secara utuh menggunakan bahasa pemrograman *ActionScript 3.0* (AS3) dengan pendekatan berbasis objek (*Object-Oriented Programming*). Berikut dipaparkan beberapa blok kode krusial yang mengendalikan proses internal dari aplikasi :

1. Manajemen *Audio Global* dan Pengaturan Suara (*SoundTransform*)

Untuk mencegah terjadinya penumpukan suara latar (*overlapping audio*) saat pengguna berpindah halaman, sistem memanfaatkan kelas **SoundChannel**. Selain itu, pengaturan volume suara secara dinamis (*mute/unmute* serta naik-turun volume) diimplementasikan menggunakan kelas **SoundTransform** yang datanya disimpan di memori *global* aplikasi.

```
// Mematikan musik sebelumnya jika masih menyala
if (Object(root).channelBGM != null) {
    Object(root).channelBGM.stop();
}

// Menerapkan volume dari variabel global
if (Object(root).volBGM == null) {
    Object(root).volBGM = 0.5; // Default 50%
    Object(root).bgmTransform = new
    SoundTransform(Object(root).volBGM);
}

// Memutar BGM dengan memasukkan parameter SoundTransform
var bgmMenuUtama:MusikBGM = new MusikBGM();
Object(root).channelBGM = bgmMenuUtama.play(0, 999,
Object(root).bgmTransform);
Object(root).isBGMMenuPlaying = true;
```

Gambar 4.27 Potongan Kode Manajemen *Audio* dan *SoundTransform*

2. Mekanisme Penguncian Latihan (*Pop-up Lock System*)

Algoritma gamifikasi untuk menahan akses materi yang belum terbuka diatur menggunakan struktur data *Array* bertipe *Boolean*. Indeks *array* merepresentasikan nomor latihan, di mana nilai *true* berarti terbuka dan *false* berarti terkunci.

```
// Mendeklarasikan daftar status untuk 7 Latihan di memori global
if (Object(root).statusLatihan == null) {
    Object(root).statusLatihan = [true, false, false, false,
false, false, false];
}
// Logika Pengecekan saat Tombol Latihan 2 Ditekan
function masukKeLatihan2(e:MouseEvent):void {
    if (Object(root).statusLatihan[1] == true) { // Jika indeks 1
    bernilai true
        gotoAndStop("Latihan2_Page");
    } else {
        // Memunculkan Pop-up Terkunci jika bernilai false
        if (popup_lock_latihan != null) {
            popup_lock_latihan.visible = true;
            popup_lock_latihan.gotoAndStop(1);
            (new SFXSalah()).play(0, 0,
Object(root).sfxTransform);
        }
    }
}
}
```

Gambar 4.28 Potongan Kode Mekanisme *Pop-up Lock System*

3. Logika *Drag-and-Drop* pada Kuis Level Sulit

Interaksi teka-teki logika pada kuis Level Sulit memanfaatkan metode **startDrag()** dan **stopDrag()**. Untuk memvalidasi apakah siswa meletakkan koin jawaban secara tepat di atas slot kosong, sistem menggunakan metode **hitTestObject()**.

```
function lepasKoin(e:MouseEvent):void {
    var koinDipegang:MovieClip = e.currentTarget as MovieClip;
    koinDipegang.stopDrag();
    // Mengecek apakah posisi koin bersentuhan dengan
    'kotak_target'
    if (koinDipegang.hitTestObject(kotak_target)) {
        // Mengunci posisi koin di tengah kotak target
        koinDipegang.x = kotak_target.x;
        koinDipegang.y = kotak_target.y;

        // Memvalidasi kesesuaian jawaban dengan bank soal
        if (koinDipegang == bankSoal[indeksSoal].jawabanBenar) {
            skorSulit += 10;
            mc_feedback.gotoAndStop(2); // Memunculkan centang
hijau
        } else {
            mc_feedback.gotoAndStop(3); // Memunculkan silang
merah
        }
        setTimeout(pindahSoalSulit, 1500); // Jeda 1,5 detik
    } else {
        kembalikanSatuKoin(koinDipegang); // Kembali ke posisi
semula
    }
}
```

Gambar 4.29 Potongan Kode Logika *Drag-and-Drop*

4. Fungsi Pengacak Soal (*Randomizer*) dan Eksekusi Waktu (*Timer*)

Sistem menggunakan kelas *Timer* untuk melakukan hitung mundur secara asinkron (berdetak setiap 1.000 milidetik). Untuk mencegah siswa menghafal urutan jawaban, elemen soal dalam *array* diacak secara matematis menggunakan fungsi `Math.random()`.

```
var timerKuisSulit:Timer = new Timer(1000, 180);
timerKuisSulit.addEventListener(TimerEvent.TIMER,
hitungMundurSulit);
timerKuisSulit.start();

function hitungMundurSulit(e:TimerEvent):void {
    waktuTersisaSulit--;
    teks_waktu.text = waktuTersisaSulit + " detik";

    if (waktuTersisaSulit <= 0) {
        timerKuisSulit.stop();
        gotoAndStop("Kuis_Result"); // Pindah paksa jika waktu
        habis
    }
}

// Fungsi pengacakan array bank soal (Shuffle)
bankSoal.sort(acakSoalSulit);
function acakSoalSulit(a:Object, b:Object):int {
    return Math.floor(Math.random() * 3) - 1;
}
```

Gambar 4.30 Potongan Kode Pengacak Soal (*Randomizer*) dan Timer

4.3 Pengujian Sistem (Tahap Testing)

Pengujian sistem dilakukan secara saksama menggunakan dua metode pengujian utama, yaitu *Black-Box Testing* untuk memvalidasi aspek fungsionalitas perangkat lunak secara internal, dan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk menilai kelayakan game di mata pengguna nyata (siswa dan guru kelas).

4.3.1. Hasil Pengujian Fungsionalitas (*Black-Box Testing*)

Pengujian ini berfokus pada eksekusi seluruh tombol navigasi, penanganan fungsi asinkron (timer), operasi matematika penentu skor, serta tampilan pop-up dialog konfirmasi. Pengujian dilakukan pada sistem operasi Windows 10 menggunakan perangkat keras

target di Laboratorium Komputer SDN 26 Sungai Pinyuh. Hasil pengujian dirangkum ke dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Hasil Pengujian *Black-Box* Aplikasi "Ayo Berhitung"

No	Unit Fitur/Tombol yang Diuji	Skenario Skenasi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status Uji	Kesimpulan
1	Tombol Navigasi Menu Utama	Klik tombol KOMPETENS I, MATERI, REFERENSI	Pindah secara instan ke frame tujuan tanpa hang/crash	Sesuai Harapan	Sukses 100%
2	Sistem Timer Kuis	Memulai pengerjaan kuis kuis bilangan cacah	Batas waktu 180s berkurang tepat 1 detik per detik secara asinkron	Sesuai Harapan	Sukses 100%
3	Tombol Virtual Numpad	Menekan angka 0-9 pada halaman kuis	Angka muncul berurutan pada kotak Ratusan, Puluhan, Satuan	Sesuai Harapan	Sukses 100%
4	Validasi Kunci Jawaban	Memasukkan angka 3 digit yang benar / salah	Skor bertambah +10 jika benar; tidak bertambah jika salah	Sesuai Harapan	Sukses 100%
5	Transisi Timeout Kuis	Membiarkan timer kuis menyentuh angka 0s	Game otomatis menghentikan kuis dan pindah ke frame Kuis_Result	Sesuai Harapan	Sukses 100%
6	Tombol Pengaturan Suara	Mengklik tombol speaker pada pop-up Setting	Volume suara game (<i>backsound</i> & <i>SFX</i>) menjadi senyap/unmute	Sesuai Harapan	Sukses 100%
7	Pop-up Konfirmasi Keluar	Mengklik tombol X (<i>Quit</i>) pada Menu Utama	Jendela pop-up konfirmasi keluar muncul memblurkan menu	Sesuai Harapan	Sukses 100%
8	Fungsi Tutup Aplikasi	Mengklik tombol "YA" pada pop-up keluar	Aplikasi game menutup secara utuh dari desktop sistem operasi	Sesuai Harapan	Sukses 100%

Berdasarkan keseluruhan matriks pengujian fungsionalitas di atas, disimpulkan bahwa game edukasi "Ayo Berhitung" telah berjalan dengan sukses 100% tanpa kendala *bug* kritis, *crash*, ataupun kegagalan memori (*memory leak*) pada platform target Windows Desktop.

4.4 Analisis Hasil Evaluasi

Evaluasi kelayakan pengguna (*User Acceptance Testing*) dilaksanakan secara langsung di SDN 26 Sungai Pinyuh. Sampel pengujian melibatkan 30 siswa Kelas 3 SD sebagai pengguna utama, serta 2 orang Guru Mata Pelajaran sebagai penilai ahli instruksional dan media. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup skala Likert (nilai 1-5) yang mengukur empat dimensi utama kelayakan: kemudahan navigasi (*Usability*), daya tarik visual (*Aesthetics*), efektivitas media (*Learning Value*), dan kestabilan sistem (*Performance*).

4.4.1. Hasil Analisis Kuesioner Evaluasi Pengguna

Data skor kuesioner yang terkumpul dari 30 responden siswa dan 2 responden guru dianalisis menggunakan perhitungan persentase kelayakan dengan rumus berikut :

$$\text{Persentase Kelayakan} = \frac{24}{30} \times 100\% = 0.8 \times 100\% = 80\%$$

Hasil perhitungan rekapitulasi nilai evaluasi disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Analisis Evaluasi Kelayakan Pengguna

No	Indikator Evaluasi (Dimensi Kelayakan)	Skor Aktual	Skor Maksimal	Persentase Kelayakan (%)	Kategori Kelayakan
1	Kemudahan Bermain (<i>Usability</i>), tata letak tombol, pemahaman aturan main, kejelasan panduan kuis.	131	150	87,33%	Sangat Layak
2	Kemenarikan Visual (<i>Aesthetics</i>), kombinasi warna ceria, kejelasan	134	150	89,33%	Sangat Layak

No	Indikator Evaluasi (Dimensi Kelayakan)	Skor Aktual	Skor Maksimal	Persentase Kelayakan (%)	Kategori Kelayakan
	karakter kartun, animasi transisi.				
3	Aspek Instruksional (<i>Learning Value</i>), kesesuaian soal matematika, kejelasan modul belajar nilai tempat.	130	150	86,67%	Sangat Layak
4	Kompabilitas & Performa (<i>Performance</i>), kecepatan loading halaman, kelancaran transisi, kestabilan suara.	132	150	88,00%	Sangat Layak
-	Rata-rata Kelayakan	527	600	87,83%	Sangat Layak

Melalui pengolahan data statistik pada Tabel 4.2, diperoleh nilai rata-rata persentase kelayakan keseluruhan sebesar 87,83%. Menurut kriteria interpretasi skor kelayakan Sugiyono, nilai yang berada pada rentang 81% - 100% dikategorikan sebagai "**Sangat Layak**". Hasil ini membuktikan secara ilmiah bahwa game edukasi "**Ayo Berhitung**" berhasil memenuhi fungsinya sebagai media bantu pendukung pembelajaran matematika Kelas 3 di SDN 26 Sungai Pinyuh yang menarik, interaktif, dan efektif.

4.4.2. Analisis Keterbatasan Sistem

Meskipun sistem game edukasi "**Ayo Berhitung**" terbukti sukses memicu ketangkasan dan minat belajar mandiri siswa di SDN 26 Sungai Pinyuh, pengembang mengidentifikasi beberapa keterbatasan sistem yang dapat dijadikan acuan penyempurnaan di masa mendatang:

1. Cakupan Materi Terbatas

Materi kuis matematika interaktif di dalam game baru dikhususkan pada lingkup pengenalan nilai tempat bilangan cacah sampai 1.000 (Ratusan, Puluhan, Satuan) dan operasi

bilangan cacah sederhana, belum mencakup topik pecahan dasar atau bangun datar kurikulum kelas 3 secara menyeluruh.

2. Penyimpanan Skor Masih Lokal (Temporer)

Sistem leaderboard kuis kuis saat ini hanya menyimpan data skor tertinggi secara temporer di memori lokal aplikasi (*asynchronous temporary root variables*). Belum terintegrasi dengan database server berbasis *Cloud (Leaderboard Online)*, sehingga rekapitulasi skor siswa akan terhapus secara otomatis apabila aplikasi game ditutup.

3. Ketergantungan Resolusi Aspek Rasio Layar

Resolusi tata letak visual aplikasi saat ini dioptimalkan pada aspek rasio standar monitor PC desktop (16:9 - 1920x1080 *piksel*). Apabila game dipaksakan berjalan pada perangkat smartphone Android atau tablet dengan aspek rasio layar yang berbeda, maka akan terjadi regangan visual (*stretching*) atau pemotongan sebagian tombol interaktif karena belum adanya fitur auto-scaling yang adaptif.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari Laporan Tugas Akhir ini yang menyajikan kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian dan pengembangan game edukasi matematika, serta saran-saran praktis untuk pengembangan sistem lebih lanjut di masa mendatang.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan terhadap aplikasi game edukasi matematika "**Ayo Berhitung: Operasi Bilangan Cacah**" untuk siswa Kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri 26 Sungai Pinyuh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut :

1. Keberhasilan Tahap Perancangan Berbasis MDLC

Penelitian ini telah berhasil merancang media pembelajaran interaktif berupa game edukasi matematika menggunakan metodologi *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC) versi **Luther-Sutopo** yang terstruktur. Proses konseptualisasi (*Concept*) dan perancangan (*Design*) berhasil menyelaraskan materi kurikulum operasi bilangan cacah dan pemahaman nilai tempat desimal (ratusan, puluhan, satuan) yang berlaku di SDN 26 Sungai Pinyuh ke dalam bentuk aset visual 2D ramah anak yang dirakit menggunakan *platform* Canva, serta aset audio interaktif yang relevan dengan karakteristik kognitif anak usia operasional konkret (8-9 tahun).

2. Keberhasilan Implementasi Logika dan Mekanik Game

Sistem mekanik kuis (*gameplay loop*) telah berhasil diimplementasikan secara fungsional menggunakan game engine Adobe Animate dengan bahasa pemrograman *ActionScript 3.0* (AS3) dalam format luaran *Standalone Windows Projector* (.exe). Logika program krusial seperti penentuan skor otomatis (*scoring system*), pengacakan soal ratusan secara dinamis (*randomizer*), pembatasan durasi bermain melalui pengatur waktu kuis (*countdown timer*), hingga tombol kendali audio

(*sound transform controller*) terbukti dapat dieksekusi dengan baik tanpa kendala teknis.

3. Keberhasilan Pengujian Fungsional dan Kelayakan Media

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, aplikasi game edukasi ini dinyatakan bebas dari *error* fatal dan bekerja sesuai rancangan awal. Hasil *Black-Box Testing* menunjukkan tingkat keberhasilan fungsionalitas sebesar 100% (**Sukses**), dan hasil *User Acceptance Testing* menunjukkan persentase kelayakan 87,83% (**Sangat Layak**), yang membuktikan bahwa game ini mendapat respons sangat positif dan efektif digunakan sebagai media pendukung pembelajaran matematika mandiri di sekolah maupun di rumah.

5.2 Saran

Untuk menindaklanjuti keterbatasan sistem yang ada saat ini serta membuka peluang pengembangan bagi peneliti selanjutnya maupun mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) yang ingin melakukan kajian serupa, beberapa saran praktis yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Perluasan Cakupan Materi Kurikulum

Aplikasi game edukasi ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memperluas cakupan materi pembelajaran matematika di dalamnya. Pengembangan masa depan sebaiknya tidak hanya terbatas pada materi operasi bilangan cacah dan nilai tempat saja, melainkan mencakup seluruh Kompetensi Dasar (KD) matematika Kelas 3 Sekolah Dasar untuk Semester 1 dan Semester 2 secara utuh, seperti pengenalan pecahan sederhana, materi bangun datar dan bangun ruang, serta operasi pengukuran satuan waktu, panjang, dan berat.

1. Integrasi Pangkalan Data (*Database*) dan Sistem Peringkat

Sistem penyimpanan skor yang saat ini masih bersifat temporer dan lokal pada memori jalannya aplikasi perlu ditingkatkan. Disarankan untuk menambahkan integrasi pangkalan data lokal menggunakan SQLite atau pangkalan data berbasis awan (*cloud database*) seperti *Firebase Realtime Database*. Fitur ini akan sangat berguna untuk mencatat profil unik masing-masing siswa, melacak histori

perkembangan belajar secara berkala (*progress tracking*), serta menampilkan papan peringkat (*leaderboard*) antarsiswa guna meningkatkan motivasi belajar yang kompetitif secara positif.

2. Penerapan Logika Penyesuaian Tingkat Kesulitan Dinamis

Untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih personal, disarankan untuk mengimplementasikan algoritma Penyesuaian Tingkat Kesulitan Dinamis (*Dynamic Difficulty Adjustment*). Melalui logika percabangan kondisi (**if-else**) tingkat lanjut, tingkat kesulitan soal matematika dapat menyesuaikan secara otomatis dengan akumulasi akurasi jawaban siswa secara *real-time*, sehingga permainan tetap menantang namun tidak membuat frustrasi.

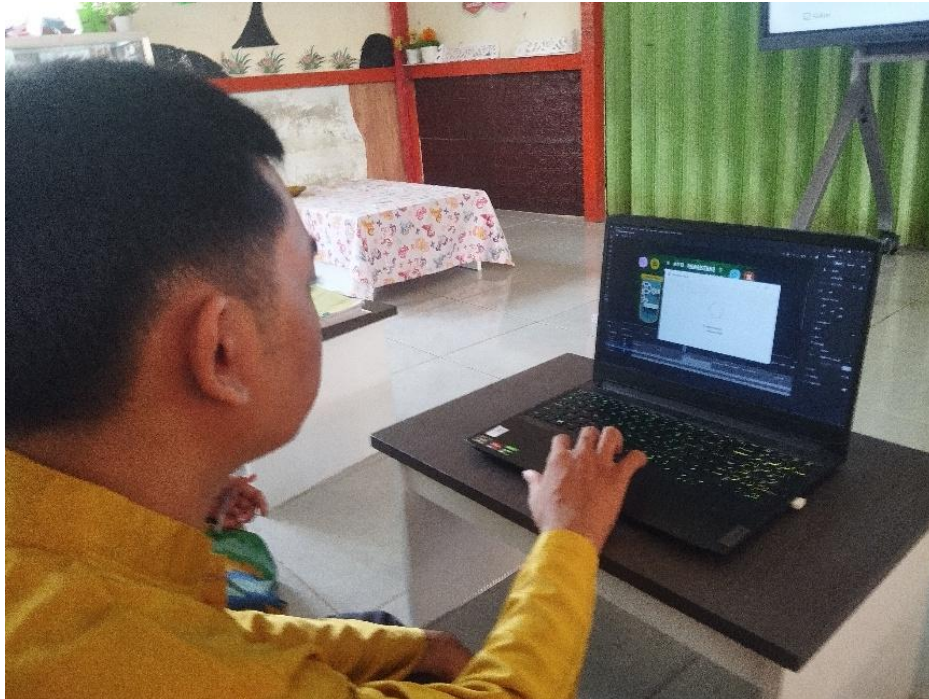
DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (KEMENDIKDASMEN) RI, "Data Referensi Pendidikan Tingkat Dasar." [Online]. Tersedia : <https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/pustaka/dikdas>. [Diakses Aug. 10, 2026].
- [2] M. Ali, "Fungsi Pendidikan Dasar," *Ilmu Pendidikan*. [Online]. Tersedia : <https://ilmu-pendidikan.net/sekolah/fungsi-pendidikan-dasar>. [Diakses Aug. 10, 2026].
- [3] Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), "Manfaat Teknologi Digital Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik," *Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI*. [Online]. Tersedia : <https://ppg.kemendikdasmen.go.id/news/manfaat-tekhnologi-digital-terhadap-motivasi-belajar-peserta-didik>. [Diakses Aug. 10, 2026].
- [4] A. Budi, C. Santoso, dan D. Wati, "Pengembangan Game Edukasi Matematika Berbasis Web untuk Siswa Sekolah Dasar," *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Pendidikan*, vol. 5, no. 1, pp. 12-20, Feb. 2024.
- [5] M. Citra dan R. Pratama, "Implementasi Single Page Application pada Aplikasi Kuis Interaktif Menggunakan Vanilla JavaScript," *Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak*, vol. 8, no. 2, pp. 45-52, Agu. 2023.
- [6] H. Rahmad, A. Setiawan, dan T. Hidayat, "Pemanfaatan Adobe Animate untuk Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika Dasar di Sekolah Dasar," *Jurnal Edukasi Multimedia*, vol. 4, no. 3, pp. 110-118, Nov. 2022.
- [7] A. H. Sutopo, *Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- [8] Susanto, A. I. Kristiana, dan A. Fatahillah, *Buku Siswa Matematika untuk SD/MI Kelas III Volume 3*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022.
- [9] Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

- [10] R. A. Pratama dan D. S. Wahyuni, "Penggunaan Platform Canva sebagai Media Pembelajaran Interaktif dan Kreatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, vol. 10, no. 1, pp. 33-40, Apr. 2021.
- [11] J. Rozen dan S. H. Hoekman, *ActionScript 3.0 Game Programming University*, 2nd ed. Indianapolis: Que Publishing, 2011.
- [12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [13] S. Nidhra dan J. Dondeti, "Black Box and White Box Testing Techniques - A Literature Review," *International Journal of Embedded Systems and Applications (IJESA)*, vol. 2, no. 2, pp. 29-50, Jun. 2012

LAMPIRAN

LAMPIRAN A DOKUMENTASI IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM



Gambar A.1 Tahap persiapan teknis (*setup*) dan pengujian kestabilan aplikasi pada perangkat laptop sebelum dihubungkan ke layar interaktif kelas.



Gambar A.2 Sesi diskusi dan pendampingan teknis pengoperasian aplikasi antara penulis dan guru mata pelajaran matematika.



Gambar A.3 Suasana ruang kelas 3 SDN 26 Sungai Pinyuh saat tahap persiapan implementasi media pembelajaran interaktif.



Gambar A.4 Kondisi siswa yang siap, tertib dan fokus untuk mempersiapkan dan memulai pembelajaran di kelas.



Gambar A.5 Guru pengampu sedang mendemonstrasikan antarmuka Menu Utama dan fitur-fitur aplikasi kepada siswa.



Gambar A.6 Guru memberikan instruksi terkait aturan main dan cara pengerjaan sebelum siswa memulai sesi Kuis Interaktif.



Gambar A.7 Uji coba langsung (*User Acceptance Test*) oleh siswa dalam menyelesaikan soal operasi hitung secara interaktif di depan kelas.



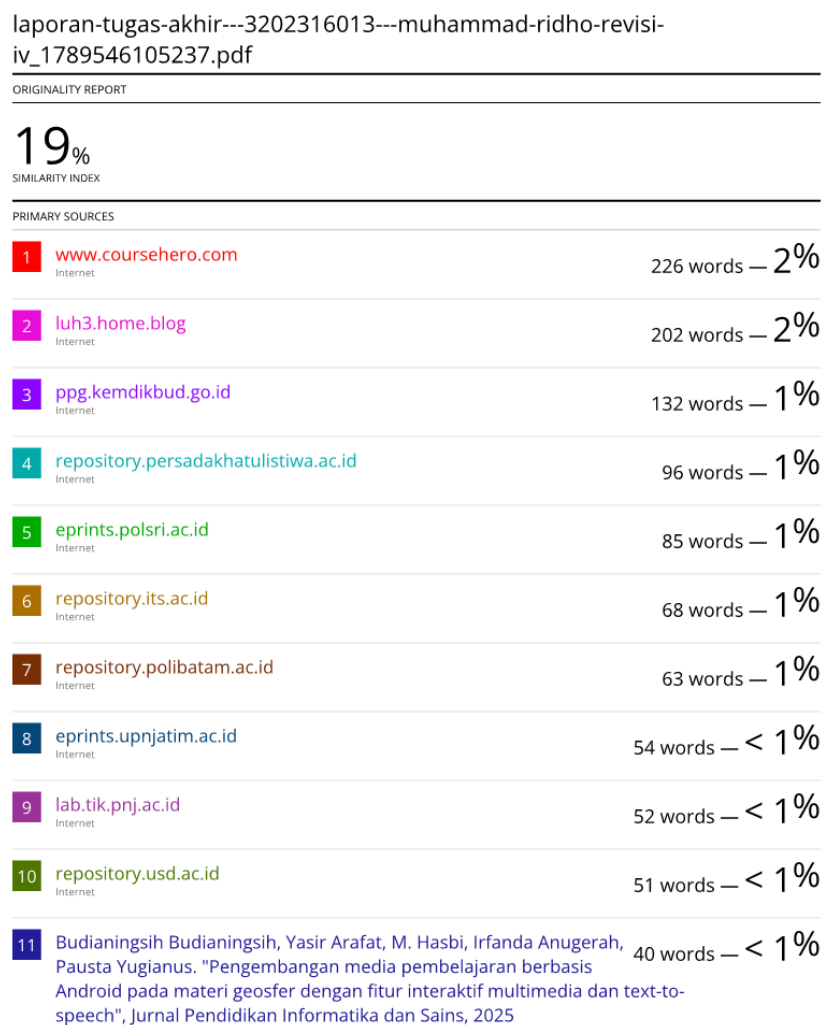
Gambar A.8 Respons positif dan tingginya tingkat antusiasme siswa saat berebut kesempatan untuk menjawab soal matematika di depan layar.

LAMPIRAN B

HASIL PENGECEKAN ORISINALITAS (UJI PLAGIARISME) LEWAT TURNITIN

Sesuai dengan ketentuan pada Panduan Penulisan Proposal dan Laporan Tugas Akhir, toleransi yang diberikan untuk tingkat kesamaan (*similarity*) atau plagiarisme adalah maksimal **20%**. Berdasarkan hasil pengecekan menggunakan perangkat lunak Turnitin, Laporan Tugas Akhir yang telah penulis susun mendapatkan hasil *Similarity Index* sebesar **19%**.

Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Tugas Akhir yang telah disusun telah memenuhi standar orisinalitas karya ilmiah dan layak untuk disidangkan. Berikut adalah gambar hasil dari pengecekan plagiarisme secara *online* :



Gambar B.1 Tangkapan Layar Persentase Total Hasil Uji Plagiarisme (Turnitin)

Crossref		
12	id.123dok.com Internet	38 words — < 1%
13	digilib.uinkhas.ac.id Internet	36 words — < 1%
14	repository.lib.pcr.ac.id Internet	33 words — < 1%
15	123dok.com Internet	29 words — < 1%
16	eprints.polbeng.ac.id Internet	29 words — < 1%
17	repository.pnj.ac.id Internet	27 words — < 1%
18	sttgarut.ac.id Internet	27 words — < 1%
19	jurnal.bsi.ac.id Internet	25 words — < 1%
20	repository.unsil.ac.id Internet	25 words — < 1%
21	core.ac.uk Internet	23 words — < 1%
22	eprints.umm.ac.id Internet	23 words — < 1%
23	Widayanti Widayanti. "ANALISIS MOTIVASI INTRINSIK PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT SINGKUT KABUPATEN SAROLANGUN", Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 2019 Crossref	21 words — < 1%
24	digilib.unila.ac.id Internet	21 words — < 1%
25	docplayer.info Internet	21 words — < 1%

Gambar B.2 Rincian Daftar Sumber Referensi Uji Plagiarisme Turnitin (Bagian 1)

26	repository.upp.ac.id Internet	21 words — < 1%
27	www.scribd.com Internet	21 words — < 1%
28	archive.umsida.ac.id Internet	19 words — < 1%
29	ejurnal.teknokrat.ac.id Internet	19 words — < 1%
30	digilib.uin-suka.ac.id Internet	18 words — < 1%
31	eprints.akakom.ac.id Internet	18 words — < 1%
32	eprints.unram.ac.id Internet	18 words — < 1%
33	etheses.uin-malang.ac.id Internet	18 words — < 1%
34	repository.ar-raniry.ac.id Internet	18 words — < 1%
35	eprints.undip.ac.id Internet	17 words — < 1%
36	etd.ummy.ac.id Internet	17 words — < 1%
37	labformatika.blogspot.com Internet	17 words — < 1%
38	rama.uniku.ac.id Internet	17 words — < 1%
39	repository.amikom.ac.id Internet	17 words — < 1%
40	repository.uph.edu Internet	17 words — < 1%

Gambar B.3 Rincian Daftar Sumber Referensi Uji Plagiarisme Turnitin (Lanjutan)

41	ejurnal.stmik-budidarma.ac.id Internet	16 words — < 1%
42	jurnal.stkippgritulungagung.ac.id Internet	16 words — < 1%
43	www.slideshare.net Internet	16 words — < 1%
44	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet	15 words — < 1%
45	journal.lppmunindra.ac.id Internet	15 words — < 1%
46	journal.ajbnews.com Internet	14 words — < 1%
47	ojs.unm.ac.id Internet	14 words — < 1%
48	repository.unmuhjember.ac.id Internet	14 words — < 1%
49	dspace.uui.ac.id Internet	13 words — < 1%
50	eprints.umk.ac.id Internet	13 words — < 1%
51	scholar.archive.org Internet	13 words — < 1%
52	elib.pnc.ac.id Internet	12 words — < 1%
53	etd.uinsyahada.ac.id Internet	12 words — < 1%
54	fr.slideserve.com Internet	12 words — < 1%
55	pt.scribd.com Internet	12 words — < 1%

Gambar B.4 Rincian Daftar Sumber Referensi Uji Plagiarisme Turnitin (Lanjutan)

56	repository.umb.ac.id Internet	12 words — < 1%
57	www.milkisevil.com Internet	12 words — < 1%
58	www.ojk.go.id Internet	12 words — < 1%
59	digilib.unimed.ac.id Internet	11 words — < 1%
60	ejournal.unzah.ac.id Internet	11 words — < 1%
61	journals.upi-yai.ac.id Internet	11 words — < 1%
62	jurnal.uhn.ac.id Internet	11 words — < 1%
63	papersmai.mercubuana-yogya.ac.id Internet	11 words — < 1%
64	repository.nurulfikri.ac.id Internet	11 words — < 1%
65	tilt.tister.de Internet	11 words — < 1%
66	www.goliketrik.com Internet	11 words — < 1%
67	Robia Astuti, Nurmitasari Nurmitasari, Naning Sutriningsih. "Math Bilbul "Alaihisalam" as a Learning Innovation During Covid 19", Halaqa: Islamic Education Journal, 2021 Crossref	10 words — < 1%
68	bnp.jambiprov.go.id Internet	10 words — < 1%
69	eprints.ulbi.ac.id Internet	10 words — < 1%

Gambar B.5 Rincian Daftar Sumber Referensi Uji Plagiarisme Turnitin (Lanjutan)

70	jurnalmahasiswa.uma.ac.id Internet	10 words — < 1%
71	katalog.ukdw.ac.id Internet	10 words — < 1%
72	repositori.kemdikbud.go.id Internet	10 words — < 1%
73	repositori.usu.ac.id Internet	10 words — < 1%
74	repository.trisakti.ac.id Internet	10 words — < 1%
75	aiffatullyly.wordpress.com Internet	9 words — < 1%
76	akuntansi.unimed.ac.id Internet	9 words — < 1%
77	ejournal.undiksha.ac.id Internet	9 words — < 1%
78	garuda.kemdikbud.go.id Internet	9 words — < 1%
79	garuda.ristekbrin.go.id Internet	9 words — < 1%
80	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet	9 words — < 1%
81	jurnalalkhairat.org Internet	9 words — < 1%
82	publikasi.hawari.id Internet	9 words — < 1%
83	repository.unhas.ac.id Internet	9 words — < 1%
84	riset.unisma.ac.id Internet	9 words — < 1%

Gambar B.6 Rincian Daftar Sumber Referensi Uji Plagiarisme Turnitin (Lanjutan)

85	sejurnal.com Internet	9 words — < 1%
86	Dwi Septianengrum, Hariyadi, Sukma Persada, Nabila Wardani, Evalisca Daria, Serli Andriani. "Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi Menggunakan Metode Outdoor Learning pada Kelas VIII SMP", Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pengajaran (JIPP), 2025 Crossref	8 words — < 1%
87	Heri Kuswanto, Rasyid Hardi Wirasasma, Arman Hadi. "ORTUMAN: Inovasi Media Pembelajaran Berbasis Android dengan Pendekatan Visual Auditory Kinesthetic (VAK)", Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi, 2023 Crossref	8 words — < 1%
88	journal.polita.ac.id Internet	8 words — < 1%
89	jurnal.kharisma.ac.id Internet	8 words — < 1%
90	lib.unnes.ac.id Internet	8 words — < 1%
91	openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id Internet	8 words — < 1%
92	pakoarce.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
93	repositori.unibos.ac.id Internet	8 words — < 1%
94	repository.universitasbumigora.ac.id Internet	8 words — < 1%
95	rumahjurnal.or.id Internet	8 words — < 1%
96	text-id.123dok.com Internet	8 words — < 1%
97	www.emanueleferonato.com Internet	8 words — < 1%

Gambar B.7 Rincian Daftar Sumber Referensi Uji Plagiarisme Turnitin (Lanjutan)

98	www.ojs-teknik.usni.ac.id Internet	8 words — < 1%
99	www.researchgate.net Internet	8 words — < 1%
100	Muh. Fahrurrozi, Lalu Puji Indra Kharisma, Khairunnazi. "MEDIA PEMBELAJARAN M3 (MEMBACA, MENULIS, MENGHITUNG) BERBASIS MULTIMEDIA UNTUK ANAK USIA DINI", <i>TEKNIMEDIA: Teknologi Informasi dan Multimedia</i> , 2020 Crossref	7 words — < 1%
101	Katla Novriyani, Basuki Rakhim Setya Permana, Ummy Kalsum. "Pengembangan Game Edukasi Pengenalan APD (K3) Menggunakan Construct 2 Untuk Karyawan PT PWI 2", <i>Jurnal Ilmiah Informatika dan Ilmu Komputer (JIMA-ILKOM)</i> , 2025 Crossref	6 words — < 1%
102	Muhammad Badruttamam. "Pengembangan FIVITAR (Flip Books Virtual Field Trip Berbasis AR) dalam Pembelajaran Anatomi Lima Spesies Bunga", <i>JURNAL PENDIDIKAN MIPA</i> , 2025 Crossref	6 words — < 1%
103	puputnikmaturrohmah.wordpress.com Internet	6 words — < 1%
104	journalcenter.org Internet	5 words — < 1%
105	library.polmed.ac.id Internet	5 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES	ON	EXCLUDE SOURCES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	OFF	EXCLUDE MATCHES	OFF

Gambar B.8 Rincian Daftar Sumber Referensi Uji Plagiarisme Turnitin (Lanjutan)